

6.1 ඵලදායී අන්දමින් තොරතුරු බෙදා හැනීම සඳහා දත්ත සන්නිවේදන හා පරිගණක ජාලකරණ තාක්ෂණයන් ගවේෂණය

දත්ත තොරතුරු සහ සන්නිවේදනය

සන්නිවේදනය යන්න අර්ථ දැක්වීමේ දී දෙපාර්ශවයක් අතර සිදුවන්නා වූ පණිවුඩ හුවමාරුවක් ලෙසින් ඉතා සරලවම දැක්වීමට හැකිය. මෙහිදී දත්ත සැකසීම් ක්‍රියාවලියක් මෙන්ම එවා තොරතුරු බවට පත්කිරීමක් ද සන්නිවේදන ක්‍රියාවලිය තුලදී සිදුවන්න කි. දත්ත සන්නිවේදන ක්‍රියාවලිය යනු එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට දත්ත හා තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම යි.

දත්ත සන්නිවේදනය සිදුවන ආකාර

සන්නිවේදන ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නා වූ ප්‍රධානතම ආකාර දෙකක් ලෙසින්

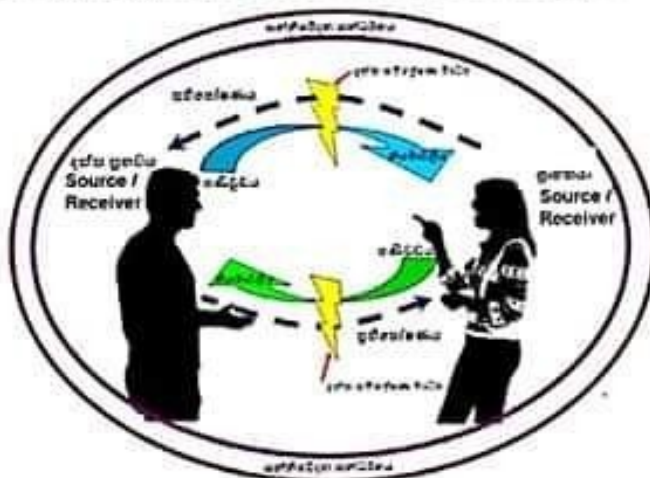
1. තාක්ෂණික නොවන සන්නිවේදනය ක්‍රියාවලිය
2. තාක්ෂණික මාධ්‍යන් ඔස්සේ සිදුවන සන්නිවේදනය

ප්‍රේෂකයා හා ග්‍රහකයා යම් තාක්ෂණික හෝ තාක්ෂණික නොවන මාධ්‍යක් භාවිතා කරමින් දත්ත සන්නිවේදනය සිදුකරනු ලබයි. ඉහත කුමන ක්‍රමවේදය භාවිතා වුවත් සන්නිවේදන ක්‍රියාවලිය සාර්ථක වීමට අනිවාර්ය අවශ්‍යතා නැතහොත් සංරචක කිහිපයක් සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.

දත්ත සන්නිවේදන පද්ධතියක සංරචක

1. දත්ත ප්‍රභවය / ප්‍රේෂකයා / සම්ප්‍රේෂක (sender) යන නම් වලින් හඳුන්වනු ලබයි.
2. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය (Channel/Media) (නියමු මාධ්‍ය හෝ නියමු නොවන මාධ්‍ය)
3. ග්‍රාහකයා (Receiver)
4. නියමාවලිය (Protocol)
5. පණිවුඩය/ සංඥාව (Message/Signal)

මෙම ඉහත ක්‍රියාවලිය විස්තරාත්මක රූප සටහනක් ඇසුරින් පහත දැක්වේ.



01. ප්‍රේෂකයා / දත්ත ප්‍රභවය දත්ත නිර්මාණය කරන පාර්ශවය, පුද්ගලයා, දත්ත යොමුකරන්නා දත්ත ප්‍රභවය ලෙසින් හැඳින්විය හැකිය. සන්නිවේදනය කාර්යය තුළ ප්‍රධාන භූමිකාව දත්ත ප්‍රභවය විසින් සිදුකරනු ලබයි.

02. ග්‍රාහකයා දත්ත හෝ පණිවුඩය අවශ්‍යතා වශයෙන් ලබාගෙන තේරුම්ගන්නා උපකරණ හෝ පුද්ගලයා මෙන්මත්

හැඳින්වේ.

03 දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය

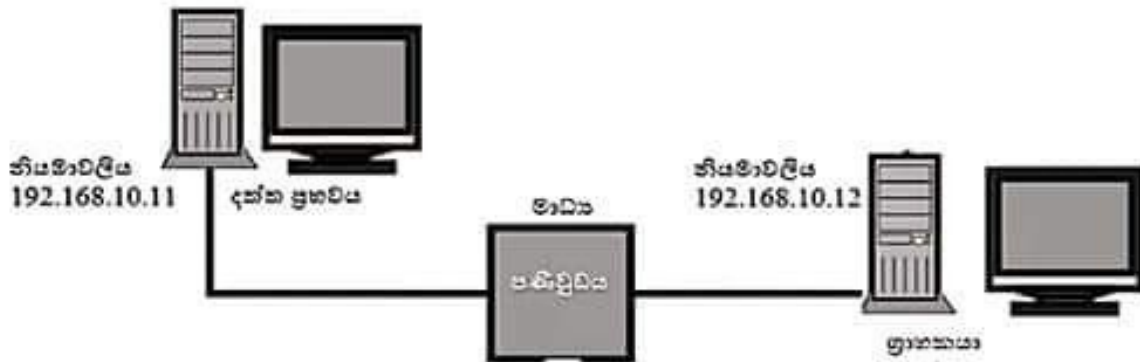
දත්ත ප්‍රභවකරු විසින් යොමුකරන ලබන දත්ත කිසියම් ජාලයක් තුළ එක් ස්ථානයක සිට වෙනත් ස්ථානයක් දක්වා රැගෙන යන මාධ්‍ය ලෙසින් හඳුන්වයි. මෙම දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය කෝරාගනු ලබන්නේ කාර්මිකත්වය, ආරක්ෂාව, නිරවද්‍යතාව වැනි සංකල්ප පදනම් කොට ගෙන ය. මේ මත පිහිටා නියමු හෝ නියමු නොවන මාධ්‍යන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලියේ දී යොදාගනු ලබයි.

04. නියමාවලිය

දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ යෙදෙන ප්‍රේෂකයා (Sender) සහ ග්‍රාහකයා (Receiver) අතර ඇති කරගන්නා සම්මුතියක් හෙවත් නීති මාලාවක් (Set of rules) නියමාවලියක් ලෙස හඳුන්වයි. භූගෝලික සන්නිවේදනයක් සිදුකිරීම උදෙසා සෑම ජාලයක් තුළ දීම නියමාවලි භාවිතා කරනු ලබයි. සාර්ථක පණිවුඩ හුවමාරුවක් යනු ප්‍රේෂකයා විසින් යවනු ලබන පණිවුඩය ඒ ආකාරයෙන්ම ග්‍රාහකයා වෙත ලැබීමට සැලැස්වීම සිදුවන්නේ කිසියම් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් අනුගමනය කරමින්ය. ජාලයක්

තුළ දී නියමාවලි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ කාර්යයට භාවිතා කරයි. එම නියමාවලි අතර උදාහරණ ලෙසින් FTP: File Transfer Protocol, HTTP: Hyper Text Transfer Protocol, POP and POP3: Post Office Protocol , SMTP: Simple Mail Transfer Protocol ඉන් කිහිපයක් වේ.

පරිගණක පද්ධතියක් තුළ දත්ත සන්නිවේදනය



ඉහත ක්‍රියාවලියට අදාළව , ප්‍රේක්ෂකයා විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන විද්‍යුත් පණිවුඩයක් තම පරිගණකයේ දී පළමුවම අංකිත සංඥා (Digital Signal) බවට පත්වන අතර එය ජාලයක් තුළදී දත්ත බහලු (Data Packets) ලෙසින් ජාල මාධ්‍යයක් හරහා ගමන් කොට අවසානයේ ග්‍රාහක පරිගණකයේ දී නැවත පණිවුඩයක් බවට පරිවර්තනය වේ. මෙහිදී නියමාවලිය ඉහත පරිගණක දෙක අතර දත්ත පැකට් සම්ප්‍රේෂණයේ දී භාවිතා වන්නකි.

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය



දත්ත එක් ගමන් ආරම්භක මූලාශ්‍රයක සිට තවත් ගමනාන්තයක් කරා දත්ත පැකට් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා යොදාගනු ලබන සන්නිවේදන උපක්‍රමය ලෙසින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් හැඳින්විය හැකිය.

සන්නිවේදන තාක්ෂණික දියුණුවත් සමග දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන්ගේ භාවිතය , දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය, ආරක්ෂාව ආදී කරුණු පදනම් කොටගෙන විවිධ ජාල අවශ්‍යතාවන්ට ඊට වඩාත් යෝග්‍ය දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය තෝරාගනු ලබයි. ඒ අනුව දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය වර්ග දෙකකට වර්ග කරනු ලබයි.

1. නියමිත මාධ්‍ය (guided media)
2. නියමිත නොවන මාධ්‍ය (unguided media)

නියමිත මාධ්‍ය (guided media)

භෞතික සීමාවක් හා භෞතික භාවිතයක් සහිත දත්ත පැකට් යොමුකිරීමට භාවිතා කරනු ලබන මාධ්‍යයන් මේ සන්ධ්‍යට අයත් වේ. මෙම මාධ්‍ය තුළ මූලිකවම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන්නේ විද්‍යුත් හෝ ආලෝක සංඥා පදනම් කොටගෙනයි.

මේ යටතේ භාවිතා වන නියමිත මාධ්‍ය කිහිපයක් වේ.

1. සමාවාන ඇඹි කම්බි යුගල (Twisted Pair Wire)

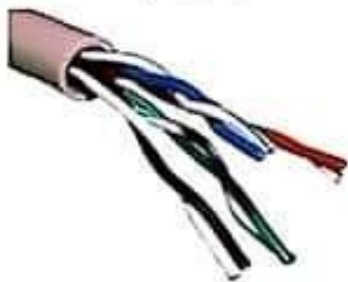
a. නොවැසුණු ඇඹි කම්බි යුගල (UTP – Unshielded Twisted Pair)

b. වැසුණු ඇඹි කම්බි යුගල (STP – Shielded Twisted Pair)

2. සමාක්ෂ කේබලය (Coaxial Cable)

3. ප්‍රකාශ තන්තු (Fiber Optics)

සමාවාන රැහැන් යුගල -Twisted pair Wire

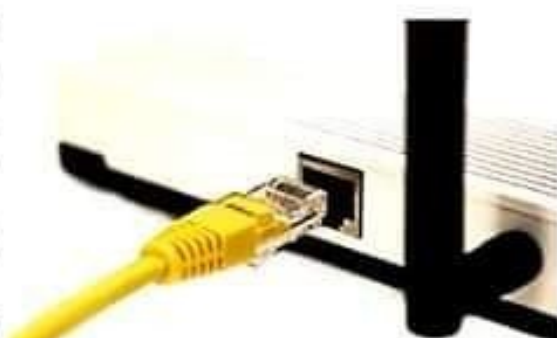


විදුලි සංදේශ ක්ෂේත්‍රයේ සුලභවම යොදා ගන්නා මාධ්‍ය ලෙසින් මෙය හැඳින්විය හැකි නියමු මාධ්‍යයකි. වයර යුගල වශයෙන් යුගල හතරකින් සමන්විත වයර අටක් මෙම සමාවාන වයර



තුල දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට යොදා ගනී. මෙවා සාමාන්‍ය දුරකථන රැහැන් වන අතර මෙහිදී පරිවෘත තම්බ රැහැන් දෙකක් සමාවාන කර කටහඬ හා දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට යොදා ගනු ලබයි. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය තත්පරයට සිටුව වේගය 100-10Mbps දක්වා පරාසයක පැතිර පවතී.

බාහිර විද්යුත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයන්ගේ සෘජු බලපෑමට ලක්වීම මගින් දත්ත හානියක් හෝ විකෘති වීමක් සිදුවිය හැකිය. නොවැසුණු ඇඹි කම්බි යුගල (UTP – Unshielded Twisted Pair) වල ඇති දුර්වලතාවක් වේ. මෙම වයරය පරිගණකයට හෝ ජාලගත උපාංගයකට සවිකිරීමට RJ45 සම්බන්ධකය භාවිතා කරයි.



සමාක්ෂක කේබලය - Coaxial Cable



මෙවා බහුල වශයෙන් රැහැන් දුරකථන පද්ධති, රාජකාරි ගොඩනැගිලි සහ LAN පද්ධතීන්හි යොදා ගනී මෙම රැහැන්, තම්බ සහ ඇලුමිනියම් වලින් තනා ඇති අතර පරිවාරක මාධ්‍යයකින් පරිවරණය කර ඇත පසුව එය මෙලෙස ස්තර සන්නායක ස්තරයකින් ආවෘත කර ඇත අවමය හෙවත් තරංග නිරෝධනය සහ සංඥා විකෘතිය අවම කිරීමය. මෙම වයර ඇඹිකම්බි යුගල හා සැසඳීමේ දී ඵලෙන් අධික වීම, ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම හා බාහිර විද්යුත් තරංග වලින් ඇතිවන හානිය අවම වීම හා වැඩිදුර ප්‍රමාණයක් වැඩි සංඛ්‍යාත පරාසයකින් දත්ත ගෙන යාහැකිවීම හා දත්ත විකෘතියක් හෝ හානියක් නොමැතිව

සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිවීම මෙහි විශේෂත්වයන් හා වාසි ලෙසින් දැක්විය හැකිය.

මෙම වයරය මගින් ජාලගත කිරීම සිදුකිරීමේ දී BNC සම්බන්ධකය භාවිතා කරනු ලබයි. එය පහත පරිදි ආකාර දෙකකින් දැකිය හැකිය.



BNC female



BNC male

ප්‍රකාශ තන්තු - Fiber Optics



ප්‍රකාශ තන්තු ඉතා සිහින් ආරක්ෂක ස්තරයකින් ආවරණය කරන ලද විදුරු සූත්‍රිකා වලින් සමන්විත වේ. ඉහළ කලාප පළලකින් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකියාව පවතී. ප්‍රකාශ තන්තු මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී විද්‍යුත් වූම්හන විකිරණ මගින් එහි දත්ත විකාශන නොවීම මෙහි ඇති විශේෂ ලක්ෂණයි. ආස්ථික තන්තු සමක්ෂක විදුලි රැහැන් වලට වඩා 100 ගුණයකින් ද සමානාත රැහැන් යුගල වලට වඩා 1000 ගුණයකින් ද වේගවත් වේ. වර්ථමානයේ අන්තර්ජාල, දුරකථන හා රූපවාහිනී ජාලගතකිරීම් වලදී බහුලවම යොදා ගන්නා නියමු මාධ්‍යක් වේ. මෙම ප්‍රකාශ තන්තු උපාංග හා සම්බන්ධ කිරීමේ දී භාවිතා වන සම්බන්ධක වර්ග (connector) කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.



මෙම වයර කුළු දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය 100 Mbps -100 Gbps වන අතර මලෙන් ඉතා වැඩි ය. වැඩි දුර දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

නියමු නොවන මාධ්‍ය (unguided media)

කිසිදු ආකාරයකින් භෞතික මාධ්‍යක් භාවිතා නොකරමින් විකිරණ හෝ විද්‍යුත් වූම්හන තරංග මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි. වර්ථමානය වන විට දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට වඩාත් බහුලවම භාවිතා වන පහසු හා ලබාදිය මාධ්‍ය ලෙසින් මෙම නියමු නොවන මාධ්‍ය පෙන්වා දිය හැකිය. නියමු නොවන මාධ්‍ය ඵලයේ තරංග සංඛ්‍යාතය මත විවිධ මාධ්‍යන් කිහිපයකට වෙන්කර දක්වයි.

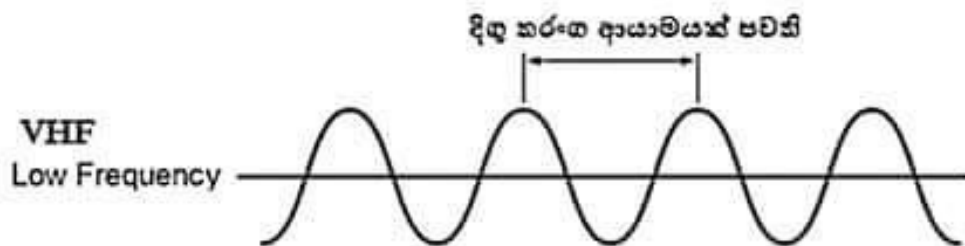
1. ගුවන් විදුලි තරංග (Radio Signal)

ගුවන්විදුලි සන්නිවේදනයේ මූලික පදනම වන්නේ ගුවන් විදුලි තරංගයකි. ගුවන් විදුලි තරංග සර්ව දෛශික වේ. රේඩියෝ තරංගයක් යනු පුනරාවර්තන කළු මුදුන් සහ නිමින මාලාවක් වෙත

යොමුවන්නකි. තරංගයක සම්පූර්ණ රටාවම පුනරාවර්තනය වීමට පෙර එය චක්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ. තරංග ආයාමය යනු එක් චක්‍රයක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තරංගයක් ගතවන දුරයි. තත්පරයකින් තරංගයක් පුනරාවර්තනය වන චක්‍ර ගණන හෝ වාර ගණන සංඛ්‍යාතය (frequency) ලෙස හැඳින්වේ. තත්පරයට චක්‍ර ගණනාවක් ගැන සඳහන් කරමින් හර්ට්ස් (Hz) ඒකකයේ සංඛ්‍යාතය මනිනු ලැබේ. හර්ට්ස් දහසක් කිලෝහර්ට්ස් (KHz) ලෙසත්, හර්ට්ස් මිලියනයක් මෙගාහර්ට්ස් (MHz) ලෙසත්, හර්ට්ස් බිලියනයක් ගිගාහර්ට්ස් (GHz) ලෙසත් හැඳින්වේ. ගුවන්විදුලි තරංග පරාසය ගිගාහර්ට්ස් 300 දක්වා කිලෝ 3 ක් ලෙස සැලකෙන්නු ඇත. මෙම ගුවන් විදුලි තරංග එහි සංඛ්‍යාතය මත ආකාර දෙකකින් දක්වයි.

- ඉතා උච්ච සංඛ්‍යාත (VHF - very high frequency)

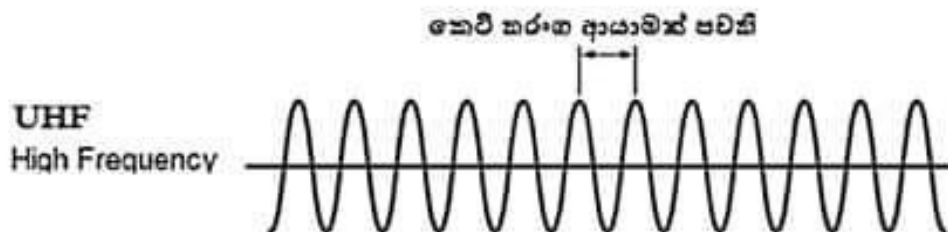
- ගුවන් විදුලි තරංග ලෙසින් භාවිතා වන මෙම තරංග සංඛ්‍යාතය විකාශන කුළුණක සිට කිලෝමීටර 100-150 ක් අතර දුරකට තරංග සංඛ්‍යා සම්ප්‍රේෂණය සිදුවේ. විකාශන කුළුණට වඩා උසින් වැඩි බාධක ඇතිනම් අදාළ දුර සීමාව තුළ දී සංඛ්‍යා ගමන් කිරීමට එය බාධකයක් වේ.



VHF = Longer Wavelengths , Greater Distance

- අති උච්ච සංඛ්‍යාත (UHF- Ultra high frequency)

- රැහැන්ගේ, ගුවන්විදුලි හෝ දුරකථන සංඛ්‍යා සම්ප්‍රේෂණයේ දී මෙම තරංග භාවිතා කරනු ලබන අතර ඉතා ඉහළ සංඛ්‍යාතයක් මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුකරයි. ඉතා අඩු තරංග ආයාමයක් පවතී.



UHF = Higher Energy , Shorter Distance

2. ක්ෂුද්‍ර තරංග (Microwave Signal)

ග්‍රහා සහ දෘෂ්‍ය දත්ත තොරතුරු යැවීමට සහ ලැබීමට හැකි අධිවේගී රහිත සම්බන්ධතා සැපයීම සඳහා රේඩියෝ තරංගවලට වඩා ඉහළ සංඛ්‍යාත භාවිතා කරයි. මෙහි වාසියක් වන්නේ ක්ෂුද්‍ර තරංග වල ඉහළ සංඛ්‍යාතය ක්ෂුද්‍ර තරංග කලාපයට ඉතා විශාල තොරතුරු රැගෙන යා හැකි ධාරිතාවක් ලබා දීමයි; වන්දිකා සන්නිවේදනයන්හි සහ ගැඹුරු අභ්‍යවකාශ ගුවන් විදුලි සන්නිවේදනයන්හි යොදාගනී. තවද රේඩාර්, ගුවන්විදුලි සංචාලන පද්ධති, සංවේදක පද්ධති සහ ගුවන් විදුලි තාරකා විද්‍යාව සඳහා යොදා ගනී.

3. අනුමාන කිරීම (Inferred Signal)

මිනිස් පියවි ඇසට නොපෙනෙන ආලෝක කිරණ බාවිතා කරමින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුකරයි. වර්ජානායේ දුරස්ථ පාලක තුළ මෙම කිරණ මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවනු දැකිය හැකිය.

4. චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදනය

ගුවන් විදුලි තරංග සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍ය ලෙසින් භාවිතා කරන ඉතා වැඩි දුරක් (22000 km) දත්ත සම්ප්‍රේෂණ කාර්යය පහසුවෙන් සිදුකළ හැකිය. ඉහළ අභ්‍යවකාශයේ රඳවා ඇති චන්ද්‍රිකා සන්නිවේදන යානයක් හරහා පෘතුවියේ සිට යොමුවන දත්ත ග්‍රහණය කොට ගෙන නැවත පෘතුවියේ වෙනත් ස්ථානයකට යොමු කිරීමේ හැකියාව පවතී.

දත්ත මැනීම

උපාංග අතර තත්පරයක් තුළ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ හා හුවමාරුව සිදුවන්නා වූ වේගය මැනීම සඳහා ඒකක කිහිපයක් යොදා ගනු ඇත.

මිනුම් ඒකක	ධාරිතා මිනුම් ඒකක
බිටු - bit	තත්පරයට බිටු - bits per second - bps
නිබ්ල් - nibble	තත්පරයට කිලෝබයිට්ස් - Kilobytes per second - Kbps
බයිට් - Byte	තත්පරයට මෙගාබයිට්ස් - Megabytes per second-Mbps
කිලෝබයිට් - Kilobyte-KB	තත්පරයට ගිගාබයිට්ස්- Gigabytes per second -Gbps
මෙගාබයිට් - Megabyte- MB	
ගිගාබයිට් - Gigabyte - GB	
පෙටා බයිට් - Petabyte - PB	

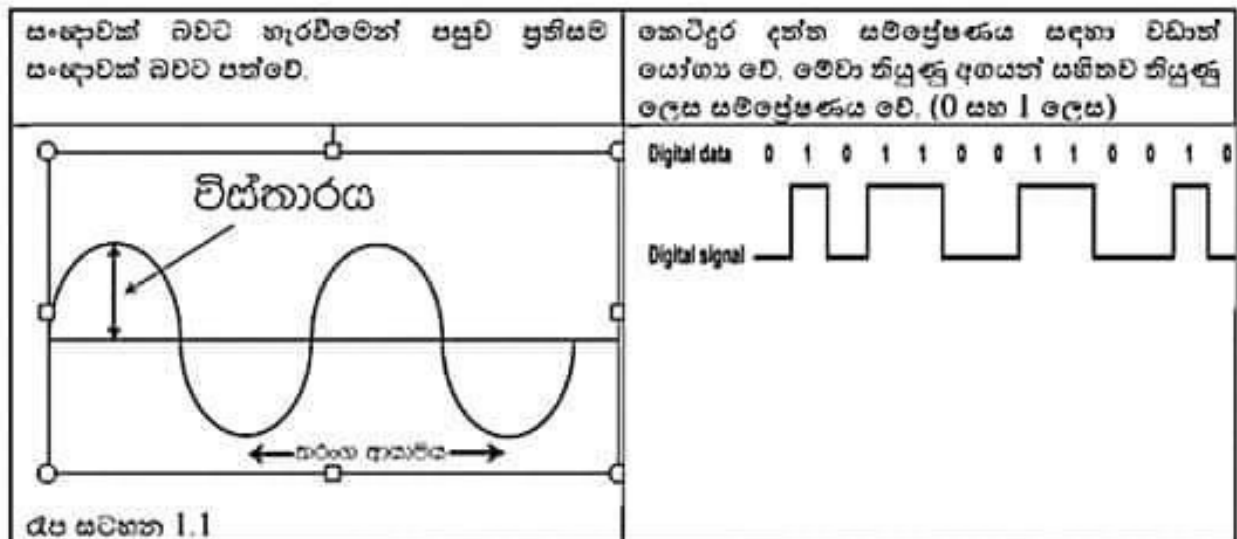
සංඥාව

සංඥාවක් යනු එක් උපාංගයකින් හෝ ජාලයකින් තවත් උපාංගයක් වෙත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුකරන විද්‍යුත් සංඥාවක් වන අතර එය කාලය මත රඳා පවතින්නකි.

ප්‍රේක්ෂකයා දත්ත ප්‍රභවය විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන විද්‍යුත් පණිවුඩයක් තම පරිගණකයේ දී පළමුවම අංකිත සංඥා (Digital Signal) බවට පත්වන අතර එය ජාලයක් තුළදී දත්ත බහලු (Data Packets) ලෙසින් ජාල මාධ්‍යයක් හරහා ගමන් කොට අවසානයේ ග්‍රාහක පරිගණකයේ දී නැවත පණිවුඩයක් බවට පරිවර්තනය වේ.

ජාලයක දී දත්ත - සම්ප්‍රේෂණයේ දී සංඥා ප්‍රතිසම හෝ අංකිත සංඥා ලෙසින් සම්ප්‍රේෂණය අවස්ථා 02ක් පවතී

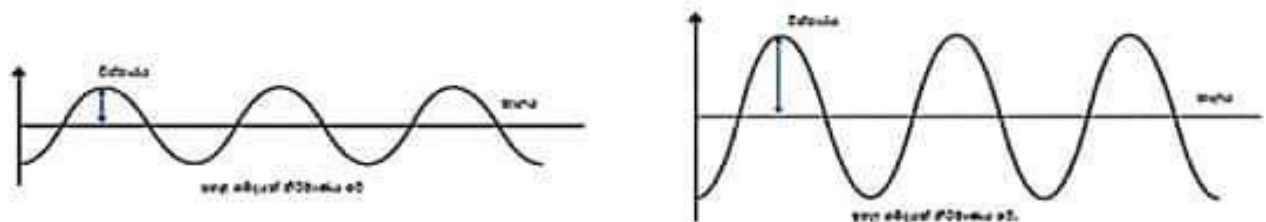
ප්‍රතිසම සංඥා - Analog signal	අංකිත සංඥා - Digital Signal
ක්‍රමිකව වෙනස් වන විවිධ ශක්ති මට්ටම් පරාස සහිතය	එකිනෙකට වෙනස් ශක්ති මට්ටම් 02 පමණක් සහිතය
අනුයාත සංකේත වෙන්කර හඳුනාගත නොහැක	අනුයාත සංකේත පැහැදිලිව වෙන්කර හඳුනාගත හැක
උදා - ශබ්ද රටා, ආලෝක රටා	උදා - ඉලෙක්ට්‍රෝනික තාක්ෂණික උපකරණ
මෙහි අනුයාත (එක ලහ) සංකේත එකිනෙකට වෙන්කර හඳුනාගත නොහැකිය. කටහඬ විද්‍යුත්	ප්‍රතිසම සංඥා (Analog Signals) වල දක්නට ලැබෙන සුමට බව (Smooth) අංකිත හෙවත් සංඛ්‍යාංක සංඥා වල දක්නට නොලැබෙයි.



සංඛ්‍යාලයක ගුණාංග

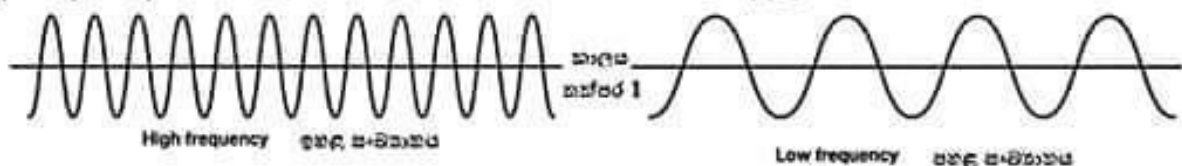
විස්තාරය (Amplitude)

තරංගයක් නිර්මාණය වීමේ සිට විවිධ අවස්ථාවන් වල දී එහි උස වෙනස් විය හැකිය. එය තරංග ගමන් කිරීමේ දී ඇතිවන්නා වූ කම්පනය නිසා විස්තාරය ඇති වේ. තරංගයේ ශක්ති මට්ටම මත විස්තාරය අඩු වැඩි වේ. මෙම විස්තාරය ඉහළ හා පහළ ලෙසින් වර්ග කර දැක්විය හැකිය.



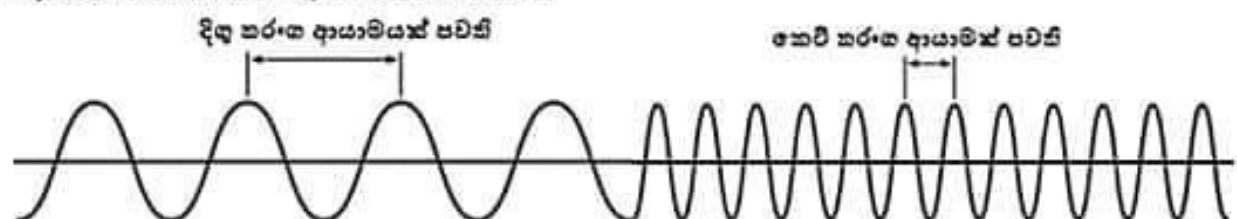
සංඛ්‍යාතය (Frequency)

තරංගයක් කිසියම් ඒකක කාලයක් තුළ දී කම්පනය වන වාර ගණන සංඛ්‍යාතය ලෙසින් සරලව දැක්විය හැකිය. තත්පරයක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරනු ලබන තරංග ප්‍රමාණය ලෙසින් සංඛ්‍යාතය ලෙසින් හඳුන්වයි. පහතින් දක්වා ඇත්තේ සංඛ්‍යාතය අඩු වැඩි වන ආකාරයයි. මෙය සංඛ්‍යාතය මැනීම සඳහා cps (Cycles per second) , හෝ Hertz යන ඒකක භාවිතා කරනු ලබයි.



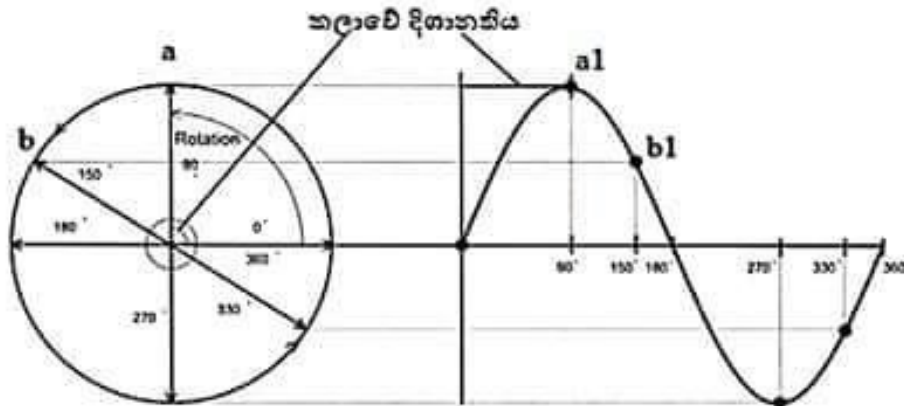
තරංග ආයාමය (Wavelength)

තරංගයක යාබදව පවතින්නා වූ ශීර්ෂ දෙකක් අතර පවතින්නා වූ දුර ප්‍රමාණය වේ. තරංග ආයාමය පදනම්ව තරංගයක ස්වරූපය නිර්මාණය වේ.



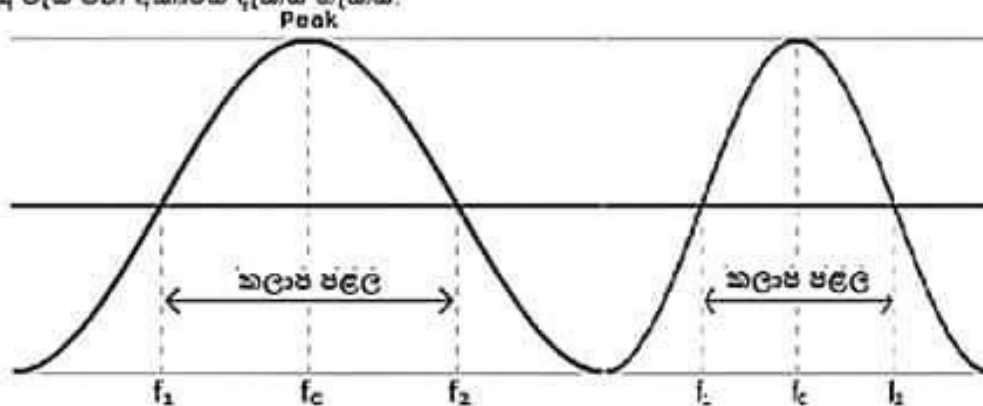
කලාව (Phase)

තරංගයක ආරම්භක අවස්ථාවේ පවතින්නා වූ කෝණය නැතිනම් ස්ථානීය පිහිටුම කලාව ලෙසින් හඳුන්වයි. මෙහි වෘත්තයේ වටාවර්තව ගමන් කිරීමේ දී ඊට අදාළ අංශක ගණන මත කාලයට සමානරූපීව තරංග කෝණය නිර්මාණය වේ. මෙය පහත රූප සටහන අධ්‍යයනය කිරීමේ දී පැහැදිලි වන්නකි. a අවස්ථාවේ වෘත්තයේ කෝණයේ අගය 90° වන අතර ප්‍රස්ථාර සටහනේ a1 හි අගයද 90° අගය දැක්වේ.



කලාප පළල
(Bandwidth)
කලාප පළල
මගින් නිරූපණය
වන්නේ කිසියම්

නිශ්චිත කාලපරිච්ඡේදයක් තුළදී සන්නිවේදනය කළ හැකි දත්ත බිටු ප්‍රමාණය නැතිනම් සංඛ්‍යාතවල පරාසය වේ. මෙය හර්ට්ස් (Hertz) මගින් මනිනු ලබයි. කලාප පළල වැඩි කිරීම තුළින් එකවිට යොමුකළ හැකි දත්ත ප්‍රමාණය වැඩිකරගත හැකිය. වර්ථමානයේ දුරකථන සේවා සැපයුම් සමාගම් තම අන්තර්ජාල සේවා සඳහා වූ කලාප පළල වැඩිකරමින් සිටී. එමගින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන්නේ වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් සම්ප්‍රේෂණයට අවස්ථාව ඇති කිරීමයි. පහත දක්වා ඇති ප්‍රස්ථාර සටහන තුළ ද කලාප පළල අඩු වැඩි වන අකාරය දැකිය හැකිය.



දත්ත සම්ප්‍රේෂණ අපාචයනය

නියමු හෝ නියමු නොවන මාධ්‍ය මගින් දිගු දුරක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුකිරීමේ දී එම සංඥා විවිධ භාරිසරික හෝ වෙනත් විද්‍යුත් චුම්බක ලබපැමි වලට හසුවීමෙන් එහි ප්‍රබලත්වයේ ඇතිවන්නා වූ දුර්වලතාවය දත්තසම්ප්‍රේෂණ අපාචයනය ලෙසින් හඳුන්වයි. මේ ආකාරයෙන් සම්ප්‍රේෂණයේ දී සංඥාවකට සිදුවන බලපෑම පහත පරිදි දැක්වේ.

1. සෝෂාව (Noise)

ප්‍රතිසම හෝ සංඛ්‍යාත ප්‍රධාන සංඥාවට බාහිරෙන් ඇතිවන්නා වූ බලපෑමක් නිසා වෙන් ප්‍රධාන සංඥාවේ හැඩය වෙනස් වීම වේ. මෙය තාපය නිසා හෝ වෙනත් විද්‍යුත් චුම්බක කේෂත්‍රයක බලපෑමක් ඊට හේතු සාධක වේ. මෙම සෝෂාව නිර්මාණයට හේතු වන සාධක කිහිපයක් වේ.

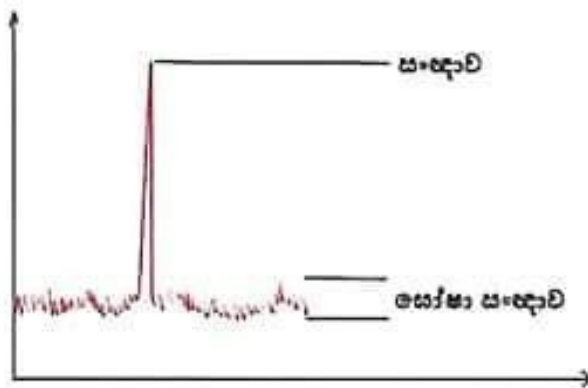
a) තාපය නිසා ඇතිවන සෝෂාව

- ඉලෙක්ට්‍රෝනික තරංග කැළඹීම නිසා ඇතිවන රත්වීමෙන් ඇතිවන්නකි.

b) රැහැන් ගැටුමෙන් ඇතිවන සෝෂාව

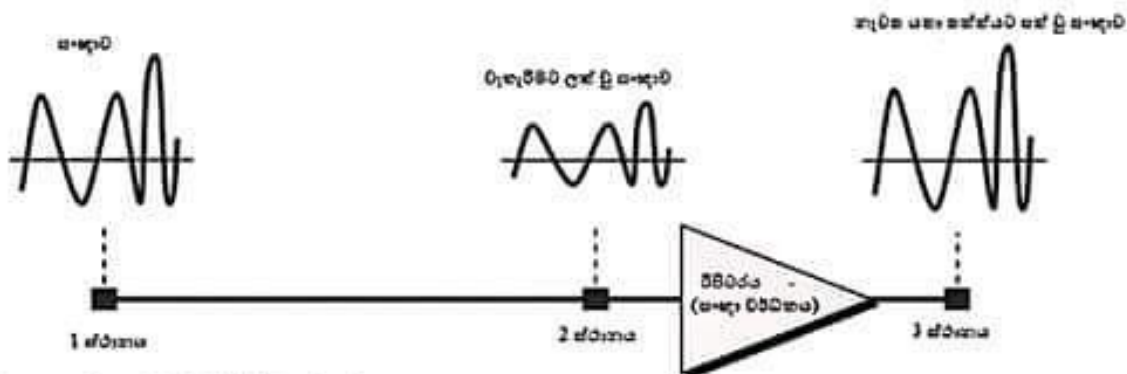
- රැහැන් එකිනෙක නිසි ආවරණයක් නොමැති වීම හෝ පළුදු වීම නිසා එවා ගැටෙන වීම ඇතිවන්නකි.
- c) පරිසරික සාධක මත ඇතිවන සෝෂාව
 - අකුණු හෝ වෙනත් පරිසරයේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇති වන්නකි.
- d) ප්‍රේරිත සෝෂාව
 - විද්‍යුත් උසාංගයක් නිසාවෙන් ඇතිවන්නා වූ තත්ත්වයකි.

පහත දක්වා ඇත්තේ සමාන්‍ය සංඥාවක් සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන අවස්ථාවේ දී සෝෂාව ඒ සඳහා බලපෑම් කරන ආකාරය වේ. සංඥාවක අභ්‍යන්තර හෝ භාහිර සෝෂාව අවම කිරීමට විවිධ තාක්ෂණික සන්නිවේදන මෙවලම් වර්ගවලින් භාවිතා කරනු ලබයි.



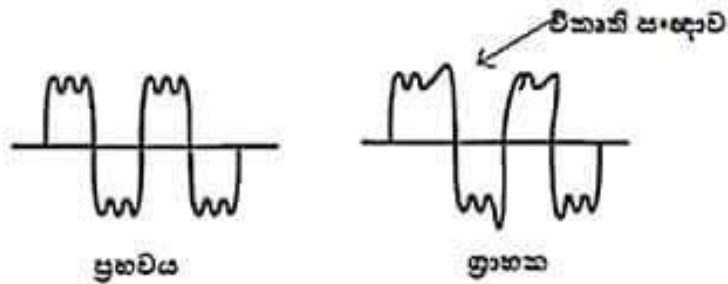
2. බලහීනතාව / බලක්ෂය / වැහැරීම (Attenuation)

තරංගයක් විද්‍යුත් මාධ්‍යයක් ඔස්සේ ගමන් කිරීමේ දී ඇතිවන ශක්තිය හීන වීම, මෙය සංඛ්‍යාතය අඩුවීමක් ලෙසින් හැඳින්විය හැකිය. තරංගය සම්ප්‍රේෂණ දුර වැඩිවත්ම එහි ශක්තිය ක්‍රමයෙන් දුර්වලවීම සිදුවේ. මෙය නියමු හෝ නියමු නොවන මාධ්‍ය දෙකටම පොදු කරුණක් වන්නේ ය. තරංගයේ විස්තාරය එක් අන්තයක සිට අනිත් අන්තයට යොමුවීමේ දී විස්තාරය අඩු වීමක් මෙහිදී සිදුවන්නකි. බොහෝ නියමු මාධ්‍ය හරහා මෙම වැහැරීම සිදුවන අවස්ථාවල දී එම තත්ත්වය අවම කරගැනීමට රිසිටර්ස් නම් තාක්ෂණික උපක්‍රමය භාවිතා කරනු ලබයි. රිසිටර්ස් මගින් වැහැරීමට ලක් වූ තරංග නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරනු ලබයි. රිසිටර්ස් යොදා ගන්නා තරංගය වැහැරීමට පෙර අවස්ථාවේ දී වීම තවත් විශේෂයකි.



3. විකෘතිවීම (Distortion)

සංඥාවක් ගමන් කිරීමේ දී ඇතිවන වාහක තරංග හැඩයේ වෙනස් වීම විකෘති වීමක් ලෙසින් හඳුන්වයි.



මෙම විකෘති වීම සඳහා ද බාහිර මෙන්ම අභ්‍යන්තර සාධක බලපෑම් කරනු ලබයි. සංඥාවක විකෘතියට සිදුවන ආකාර කිහිපයක් වේ.

a) විස්තාර විකෘතිය

- තරංගයේ තැනින් තැන සිදුවන්නා වූ විස්තාරයේ වෙනස් වීමයි. ප්‍රභවය තුළින් ආරම්භවන තරංගයේ හැඩය වෙනස් වීම මෙහිදී සිදුවේ.

b) සංඛ්‍යාත විකෘතිය

- ප්‍රභවය තුළින් උත්දීපනය වන තරංගයේ සංඛ්‍යාතය ග්‍රහක අන්තයට ලඟාවීමේ දී වෙනස් වීම යි.

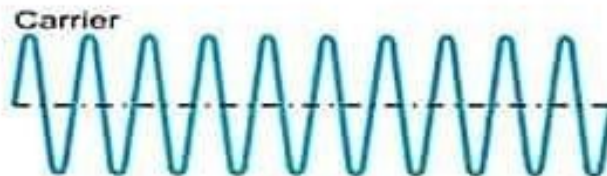
c) කලා විකෘතිය

- කලා හෙවත් ආරම්භක කෝණයේ හැඩය ග්‍රහක අන්තයට ලඟාවත්ම ක්‍රමිකව වෙනස් වීමට ලඟා වී ඇති අවස්ථාවකි.

ඉහත සියලුම ගැටලු හේතුවෙන් සංඥාව ලබන්නාට නිශ්චිත සංඥාව ග්‍රහණය කරගැනීමට නොහැකි වීම ගැටලුවක් වේ. මෙම ගැටලු අවම කිරීමට විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්ප භාවිතා කරනු දැකිය හැකිය.

වාහක තරංග (Carrier signal)

යම් සංඥාවක් දිගු දුර සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන අවස්ථාවක එම සංඥාවේ පරාමිතීන්ට බාධා ඇති නොවිය යුතු ය. මෙම දුර්වල නොවූ සංඥාන මුල් සංඥාවේ තත්ත්වයෙන් ම පවත්වාගැනීම හා මුල් සංඥාවේ ලක්ෂණයන්ට බලපෑමක් නොවන ඉහළ සංඛ්‍යාතයක් සහිත විද්‍යුත් චුම්බක සංඥාවක සහාය ලබාගත යුතුය. මෙය වාහක තරංගයක් ලෙසින් හඳුන්වයි. මෙම ඉහළ විද්‍යුත් චුම්බක සංඥාව හා මුල් සංඥාව එකිනෙක මිශ්‍ර කිරීම මුර්ජනය ලෙසින් හඳුන්වයි.



මුර්ජනය (Modulation)

කිසියම් ස්ථාන දෙකක් අතර දත්ත පැකට් සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන්නේ විද්‍යුත් සංඛ්‍යාත තරංග මගින් ය. මෙම විද්‍යුත් සංඛ්‍යාතය ඉහළ පහළ වෙනස් වීම මුර්ජන ක්‍රියාවලිය වේ. මෙහිදී අංකිත සංඥා ප්‍රතිසම සංඥා බවට පරිවර්තන කිරීම අංකිත මුර්ජනය ලෙසත් ප්‍රතිසම සංඥා අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීම ප්‍රතිසම මුර්ජනය ලෙසත් හඳුන්වයි.

මෙම තරංග ආකාර දෙකක් වේ.

1. ප්‍රතිසම මුර්ජනය
2. අංකිත මුර්ජනය

ප්‍රතිසම මුර්ජනය

ප්‍රතිසම මුර්ජනය ප්‍රධාන ආකාර 3 කි.

- o විස්තාර මුර්ජනය
- o සංඛ්‍යාත මුර්ජනය
- o කලා මුර්ජනය

අංකිත මුර්ජනය

අංකිත මුර්ජනය ප්‍රධාන ආකාර 3 කි.

- විස්තාර සිරු මාරුව
- සංඛ්‍යාත සිරු මාරුව
- කලා සිරු මාරුව

මූලික මුර්ජනය	විස්තාර මුර්ජනය (AM) තරංගයෙහි වෝල්ටීයතාව අඩු වැඩි කිරීම මගින් විස්තාරය හෙවත් උස වෙනස් කිරීමයි. ඔවුන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණ කටයුතු සඳහා බහුලවම යොදාගන්නාලදී.
	සංඛ්‍යාත මුර්ජනය (FM) තරංගයක් සම්ප්‍රේෂණය කරන අවස්ථාවේ තරංගයේ වෝල්ටීයතාව උපරිම ස්ථායීත් හි තරංග ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමත් වෝල්ටීයතාව අවම වන ස්ථානයෙ හි තරංග ප්‍රමාණය අඩු කිරීමත් මෙහිදී සිදුවන්නකි. තරංග බාධක හදුනා ගත් ඉන් ඉදිරියට යොමු නොවේ.
	කලා මුර්ජනය (PM) වෝල්ටීයතාව මත තරංගයේ ආරම්භක කෝණය වෙනස් වීම සිදුවේ. ඉහළ වෝල්ටීයතාවක් සහිත නම් 180° කෝණයක් නිර්මාණය වීමත් 0° ක් නම් එම අවස්ථාව අඩු වෝල්ටීයතාවක් දක්වයි.
අංකිත මුර්ජනය	විස්තාර සිරු මාරුව (ASK) අංකිත තරංගයේ බිදුව (0) ස්ථානයේ දී තරංගයේ උස අඩු වීමත් එක (1) අවස්ථාවේ දී තරංගයේ උස වැඩිවීමත් සිදුවේ.
	සංඛ්‍යාත සිරු මාරුව (FSK) එක ස්ථානයේ දී වාහක තරංගයේ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමත් බිදුව ස්ථානයේ දී එම ප්‍රමාණය අඩුකිරීමත් සිදුවේ. මෙමගින් හැඩය සකසනු ලබයි.
	කලා සිරු මාරුව (PSK) එක ස්ථානයේ දී තරංගය 180° කෝණයක් නිර්මාණය වීමත් බිදුවට අදාළ ස්ථානයේ දී 0° පරිවර්තනය වීමත් සිදුවේ.

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වීඩියෝ

දත්ත ප්‍රභවයේ සිට ග්‍රාහකයා වෙත යම් මාධ්‍යයක් හරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන ආකාරය මත ප්‍රධාන ආකාරයන් 3ට බෙදා දක්වයි.

1. ඒකපාර්ශ්ව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය

මෙම ක්‍රමයේ දී දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන්නේ එක් දිශාවකට වේ. එනම් සැම අවස්ථාවේම දත්ත ප්‍රභවයේ සිට ග්‍රාහකයාගේ දිශාවට පමණයි.

උදා- රූපවාහිනිය සම්ප්‍රේෂණය, ඔවුන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණය

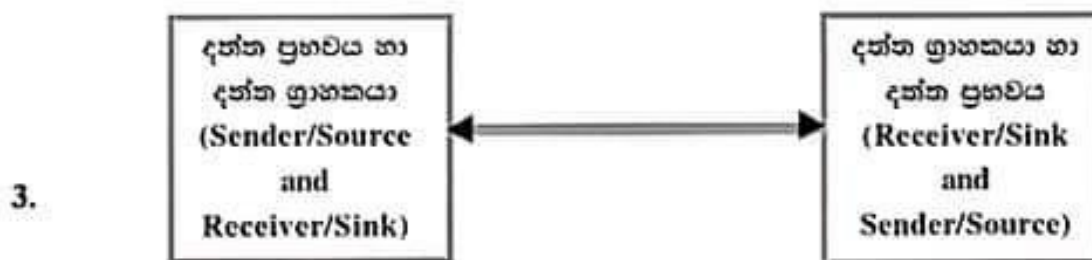




2. අර්ධ ද්විපාර්ශ්ව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය

මෙම ක්‍රමයේ දී දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන්නේ දී දිශාවන් දෙකට විමත් එය සිදුවන්නේ සෑම විටම වරකට එක් දිශාවකට පමණක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණයක් සිදු වේ. පසු ව අනෙක් දිශාවෙන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට අවස්ථාව හිමිවේ.

උදාහරණ - වොකි වොකි

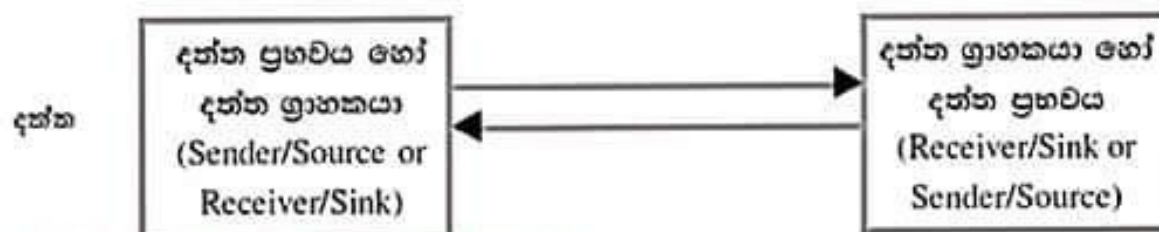


3.

පූර්ණ ද්විපාර්ශ්ව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය

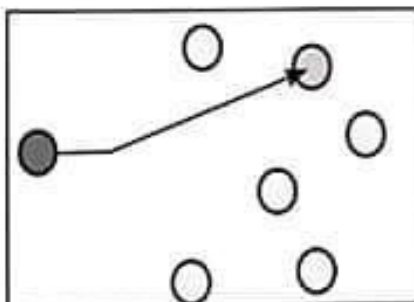
එකම අවස්ථාවේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය දිශාවන් දෙකටම සිදුකිරීමේ හැකියාව පවතී. එකම මධ්‍ය හරහා මෙම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුකිරීමට හැකිය.

උදාහරණ - දුරකථනය



සම්ප්‍රේෂණයේ දිශානතිය අනුව වර්ගීකරණය

යම් මාධ්‍යක් හරහා සිදුවන දත්ත සම්ප්‍රේෂණය ජාලගත දෘඩාංග හරහා ග්‍රහකයන් වෙත යොමුවන ආකාරය පදනම් කොටගෙන වර්ගීකරණය කරයි.

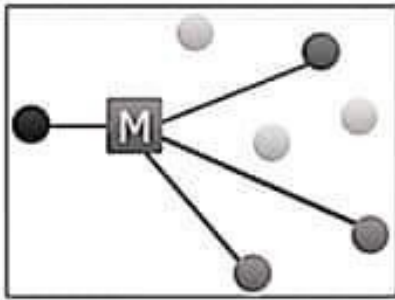


1. ඒක සම්ප්‍රේෂණය

සම්ප්‍රේෂණය වන්නා වූ දත්ත නිශ්චිත එක් උපරණයක් වෙත පමණක් සම්ප්‍රේෂණය සිදුකිරීමයි.

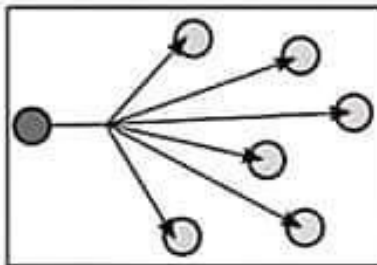
උදාහරණ - දුරකථනයකින් තවත් එක් දුරකථනයක් වෙත යොමු වීම

2. ඛණ්ඩාංක සම්ප්‍රේෂණය



සම්ප්‍රේෂණය වන්නා වූ දත්ත නිශ්චිත උපරණ කිහිපයක් වෙත පමණක් සම්ප්‍රේෂණය සිදුකිරීමයි.
උදාහරණ - දුරකථනයකින් සංවාද

3. විකාශන සම්ප්‍රේෂණය



සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත එකවර ස්ථාන රාශියක් වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි.
උදාහරණ - රූපවාහිනිය හා ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණය

පරිගණක ජාල

පරිගණක ජාලයක් යනුවෙන් පරිගණක හෝ උපාංග අතර දත්ත හුවමාරුව වෙනුවෙන් සකසා ගත් පරිගණක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නියමු හෝ නියමු නොවන මාධ්‍යක් භාවිතා කරමින් එකිනෙක සම්බන්ධකරමින් නිර්මාණය වූවක් ජාලයක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණයෙන් බලා පොරොන්දු වන වාසි

- පරිගණක ජාලයකින් බලාපොරොන්දු වන අරමුණු
- සම්පත් පොදුවේ භාවිතා කිරීම
- මෘදුකාංග හවුලේ භාවිතා කිරීම
- පරිගණක ජාලය තුළ පරිගණක මධ්‍යගත පාලනයක් සිදුකිරීම
- පරිගණක ජාලය තුළ පරිගණකවල දත්ත වලට ආරක්ෂාව සැකසීම
- කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීම

පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණයෙන් බලා පොරොන්දු වන අවාසි

- පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණයට ඉතා ඉහළ පිරිවැයක් වැයවීම
- ජාලය තුළ එක් පරිගණකයක හෝ දෝෂයක් සම්ප්‍රේෂණ ජාලයටම බලපෑමක් සිදුකිරීම
- නඩත්තු කාර්යය හා යාවත්කාලීන කටයුතු සිදුකිරීමට පළපුරුදු සේවක අවශ්‍යතාවය
- බාහිර පුද්ගලයන්ට ජාලයට ඇතුළු වීමට ඇති ඉඩකඩ
- විවිධ හේතූන් මත ජාලයේ පරිගණක වෙත පරිගණක වෛරස මගින් සිදුවන අවධානම වැඩි වීම,
- එකවර ජාලය තුළ වැඩි පරිශීලකයින් පිරිසක් දත්ත හුවමාරුව සිදුකරන අවස්ථාවක දත්ත හුවමාරු වේගයේ දුර්වලතා ඇති වීමේ ඉඩකඩ ඇතිවීම.

පරිගණක ජාල ආකාර

ප්‍රධාන වශයෙන් පරිගණක ජාල වර්ග දෙකක් යටතේ වර්ග කරනු ලබයි.

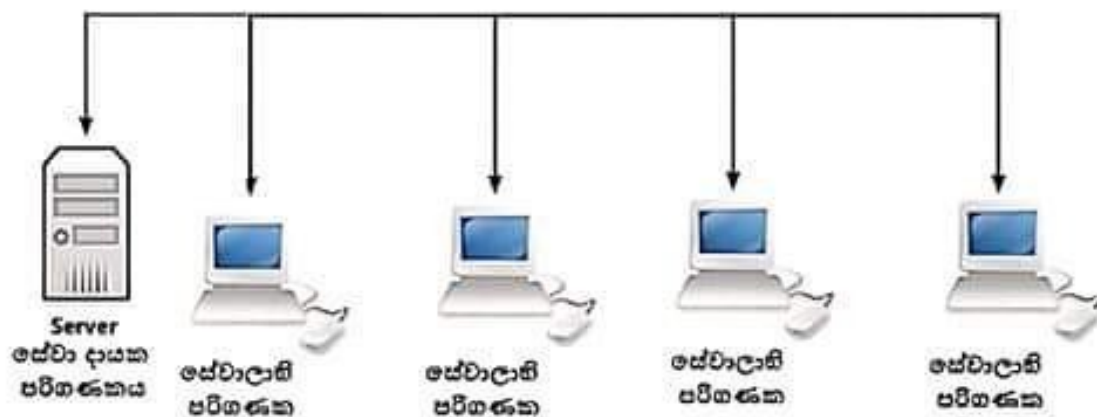
1. සේවාදායක / අනුග්‍රහක සහිත ජාල (client/server)
2. සම පද්ධති ජාල (Peer to peer network)

සේවාලාභී පරිගණක (client)

සේවාදායක පරිගණක හා සම්බන්ධ වෙමින් ඊට අදාළ සේවා පහසුකම් ලබාගන්නා පරිගණක සේවාලාභී /සේවා අනුග්‍රහක පරිගණක ලෙසින් හඳුන්වයි. පරිශීලකයෙකු වශයෙන් අප ජාලයකට සම්බන්ධ වී විද්‍යුත් තැපැල් සේවා පහසුකම් ලබා ගනී නම් එම අවස්ථාවේ අප ගේ පරිගණකය සේවා අනුග්‍රහක පරිගණකය වන අතර විද්‍යුත් තැපැල් සේවා සපයන පරිගණකය සේවාදායක පරිගණකය වේ.

සේවාදායක පරිගණක (server)

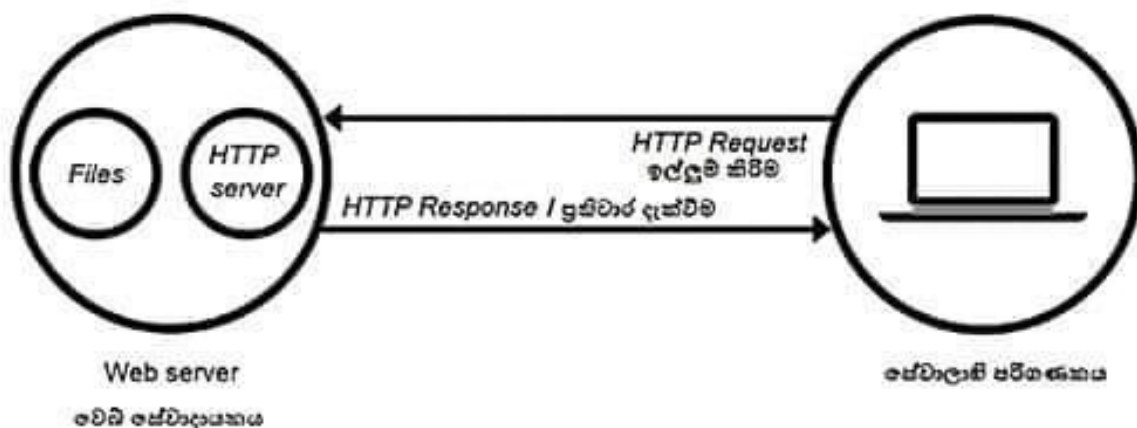
පරිගණක ජාලයක ප්‍රධාන සේවා සැපයුම් කාර්යය සිදුකරනු ලබන පරිගණකය වේ. මෙය බලයෙන් හා වේගයෙන් ඉතා වැඩි වන අතර සේවාදායක අතර හා සේවා ලාභීන් අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී ප්‍රකාශ තත්ත්ව කේබල වැඩි වශයෙන් යොදාගනු ලබයි. මෙය ජාලයේ මධ්‍යගත පාලනයක් කළ හැකි පරිගණකය ලෙසින් ද හඳුන්වයි. මෙම සේවාදායක පරිගණක පරිගණක ජාලයක සේවා අවශ්‍යතාවය මත වර්ගීකරණය කර ඇත. ඉන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.=



සේවාදායක පරිගණක වර්ග

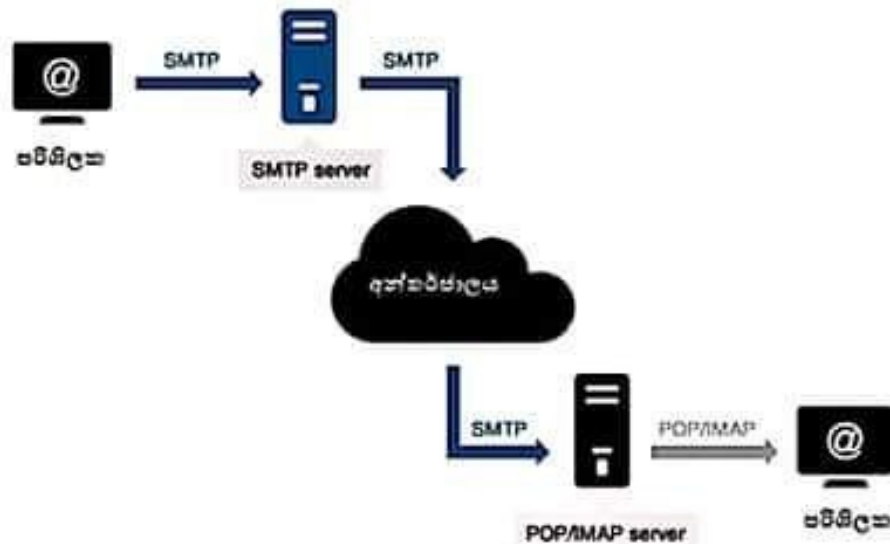
1. වෙබ් සේවාදායකය (Web servers)

අධිපාඨ සම්ප්‍රේෂණ නියමාවලිය (HTTP - Hyper Text Transfer Protocol) යොදාගනිමින් සේවාලාභී පරිගණකයක් සඳහා වෙබ් පිටු සපයනු ලබන විශේෂිත මෘදුකාංගයක් වේ. සෑම සන්නාහරක පරිගණකයක් කුළුම වෙබ් සේවා දායක මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කර පවතී. මෙහි සරල ක්‍රියාවලිය පහත රූප සටහන ඇසුරින් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය.



2. තැපැල් සේවාදායකය (Mail server)

තැපැල් සේවාදායකය මගින් සිදුවන්නේ එක් පරිශීලක පරිගණකයක් මගින් යොමුකරන විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩය SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) යන නියමාවලි මෘදුකාංගය හරහා යොමු කොට එයරදවා තබා ගනිමින් POP (Post Office Protocol) හෝ IMAP (Internet message Access Protocol) මගින් අදාළ අනෙක් පරිශීලක කණ්ඩායම් වෙත යොමු කිරීම සිදුවේ.



3. යෙදුම් සේවාදායකය (Application servers)

යෙදවුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනය කර ලබාගනිමින් ජාලය තුළ අනෙකුත් පරිගිලකයන් වෙත තම අවශ්‍යතාව මත එම මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. වෙබ් සේවාදායක සමග සම්බන්ධ වෙමින් ක්‍රියාත්මක වන මෘදුකාංග වර්ගයකි.

4. ගතික සංග්‍රාහක වින්‍යාස නියමාලි සේවාදායකය (DHCP Server)

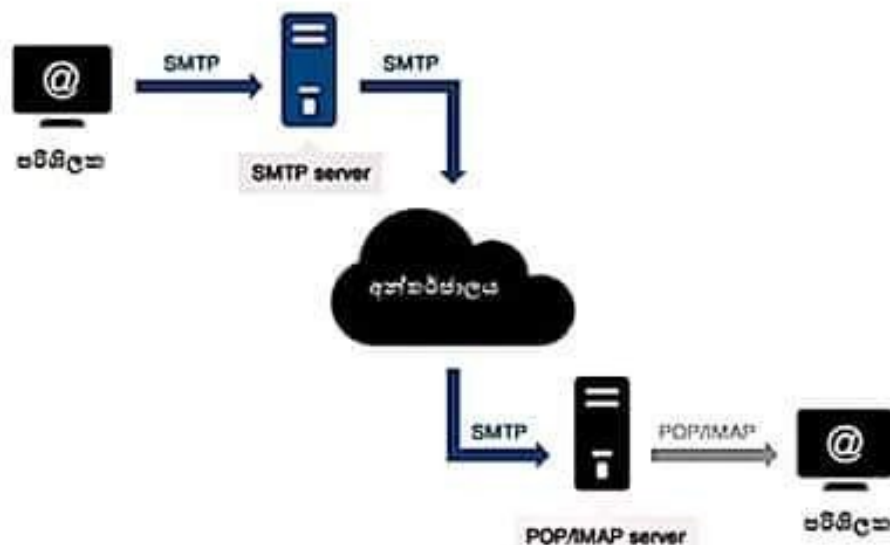
පූර්ව අන්තර්ජාල ලිපියන් අඩංගුකර නොමැති අන්තර්ජාල නියමාවලි මත පදනම් පරිගණක ජාල එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන සේවාදායක මෘදුකාංගයක් වේ. අන්තර්ජාලය හා ඉතා පහසුවෙන් සම්බන්ධ වීමට අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතන විසින් මෙම සේවා දායකය භාවිතා කරනු ලබයි.

5. විෂයනාම සේවාදායකය (Domain Name Servers)

අන්තර්ජාලය හරහා යම් වෙබ් පිටුවක් වෙත ප්‍රවේශ වීමේ දී පරිගිලකයන් විසින් වෙබ් අතිරික්ෂුවක් මත ඊට අදාළ වෙබ් අඩවියේ නාමය ලබා දෙනු ඇත. එම විෂය නාම (Domain Name) වන අතර එම ලබා දෙන අක්ෂර අංකිත ලේඛලයක් වෙත පරිවර්ථනය මෙමගින් සිදුවන්නකි. ISP විසින් මෙම සේවා පහසුකම් ලබා දෙයි.

2. සම පදස්ථ ජාල (Peer to peer network)

ඕනෑම සන්නායක පරිගණකයක් සඳහා ජාලයට සම්බන්ධ වී එහි සම්පත් බෙදාගැනීමට හැකිය. මෙම ජාලවල දී දත්ත හුවමාරුව පමණක් සිදුකරනු ලබයි. මෙම ජාලවල ආරක්ෂිත බව අවම වීම, මධ්‍යගත සාලනයක් සිදුකළ නොහැකි වීම, පරිගිලක සංඛ්‍යාව 10 ක් හෝ ඊට අඩු අගයක් සම්බන්ධ වීමට හැකිවීම හා හොඳු කළමනාකරණ කාර්යයේ දී ගැටලු ඇතිවීම වැනි තත්ත්වයන් ඇතිවේ. මෙවැනි ජාල සඳහා උදාහරණ - Artisoft LANtastic, Novell NetWare Lite



3. යෙදුම් සේවාදායකය (Application servers)

යෙදවුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනය කර ලබාගනිමින් ජාලය තුළ අනෙකුත් පරිශීලකයන් වෙත තම අවශ්‍යතාව මත එම මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. වෙබ් සේවාදායක සමග සම්බන්ධ වෙමින් ක්‍රියාත්මක වන මෘදුකාංග වර්ගයකි.

4. ගතික සංග්‍රාහක වින්‍යාස නියමාලි සේවාදායකය (DHCP Server)

පූර්ව අන්තර්ජාල ලිපියන් අඩංගුකර නොමැති අන්තර්ජාල නියමාවලි මත පදනම් පරිගණක ජාල එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන සේවාදායක මෘදුකාංගයක් වේ. අන්තර්ජාලය හා ඉතා පහසුවෙන් සම්බන්ධ වීමට අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතන විසින් මෙම සේවා දායකය භාවිතා කරනු ලබයි.

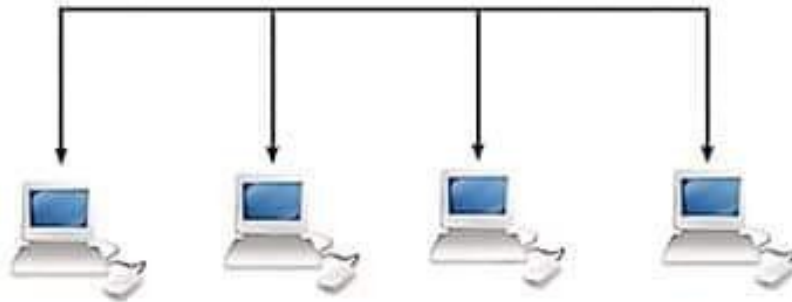
5. විෂයනාම සේවාදායකය (Domain Name Servers)

අන්තර්ජාලය හරහා යම් වෙබ් පිටුවක් වෙත ප්‍රවේශ වීමේ දී පරිශීලකයන් විසින් වෙබ් අතිරික්ෂුවක් මත ඊට අදාළ වෙබ් අඩවියේ නාමය ලබා දෙනු ඇත. එම විෂය නාම (Domain Name) වන අතර එම ලබා දෙන අක්ෂර අංකිත ලේඛලයක් වෙත පරිවර්ථනය මෙමගින් සිදුවන්නකි. ISP විසින් මෙම සේවා පහසුකම් ලබා දෙයි.

2. සම පදස්ථ ජාල (Peer to peer network)

ඕනෑම සන්නායක පරිගණකයක් සඳහා ජාලයට සම්බන්ධ වී එහි සම්පත් බෙදාගැනීමට හැකිය. මෙම ජාලවල දී දත්ත හුවමාරුව පමණක් සිදුකරනු ලබයි. මෙම ජාලවල ආරක්ෂිත බව අවම වීම, මධ්‍යගත සාලනයක් සිදුකළ නොහැකි වීම, පරිශීලක සංඛ්‍යාව 10 ක් හෝ ඊට අඩු අගයක් සම්බන්ධ වීමට හැකිවීම හා හොඳු කළමනාකරණ කාර්යයේ දී ගැටලු ඇතිවීම වැනි තත්ත්වයන් ඇතිවේ. මෙවැනි ජාල සඳහා උදාහරණ - Artisoft LANtastic, Novell NetWare Lite

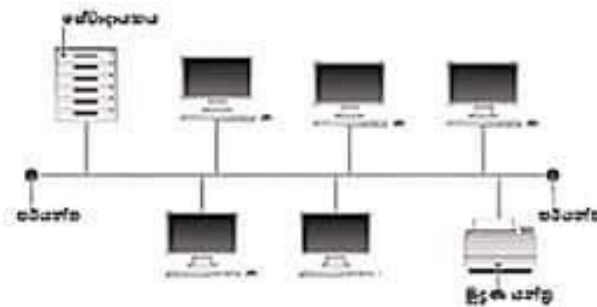
සම පද්ධති ජාලයක සැකැස්ම



පරිගණක ජාල ස්වරූප (Network Topology)

පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණය කිරීමේ දී එය තාර්කික හා භෞතික අකාරයෙන් නිර්මාණය කරගන්නා ආකාරය ජාල ස්වරූප විද්‍යාව මගින් නිරූපණය වේ. එම අවස්ථාවන් අනුව කිසියම් ස්ථානයක ජාලයක් නිර්මාණය කරනු ලබයි. එවැනි තාර්කික හා භෞතික අකාරයෙන් නිර්මාණය වන ජාල ස්වරූප කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

1. බස් ආකාර ජාල ස්වරූපයන් - Bus Topology

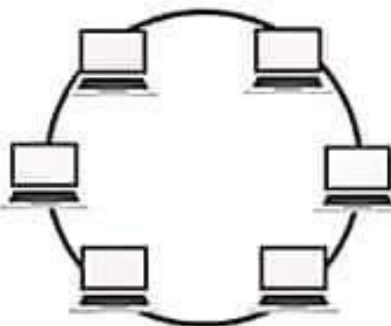


ප්‍රධාන කේබලයක් භාවිතා කර උපාංග සම්බන්ධ වේ. ප්‍රධාන කේබලය ජාලයේ කොඳු තාරවිය ලෙසින් සලකනු ලබයි. සෑම උපාංගයක් ම මෙම ප්‍රධාන කේබලය හා සම්බන්ධ වේ. රේඩියාලයට පරිගණක සම්බන්ධ කරනු ලබයි. මෙහි ප්‍රධාන අවාසිය ලෙස ප්‍රධාන කේබලයේ හානියක් ඇතිවුව හොත් මුළු ජාලයටම එම බලපෑම ඇතිවේ.

2. තරු ආකාර ජාල ස්වරූපයන් - Star Topology



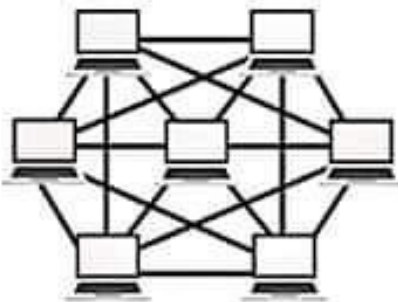
පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණක ස්ථවයක් හෝ නාභියක් මගින් එකිනෙක රැහැන් මගින් සම්බන්ධ කර පවතී. සෑම එක් පරිගණකයක් සඳහාම තනි රැහැනක් හරහා ජාලගත උපාංගයක් හා සම්බන්ධ වේ. මෙවැනි ජාල වල දෝෂ හඳුනාගැනීම ඉතා පහසු කාර්යයක් වේ. මෙහි ප්‍රධානතම අවාසිය වන්නේ ස්ථවය හෝ නාභියේ දෝෂයක් සම්පූර්ණ ජාලයටම බලපෑමයි.



3. මුළු ආකාර ජාල ස්වරූපයන් - Ring Topology

මෙම ජාල තුළ පරිගණක එකිනෙක සම්බන්ධ වන්නේ දෙපස පිහිටි පරිගණක එකිනෙක සම්බන්ධ වීම මගින් ය. මෙම ජාලය තුළ කේන්ද්‍රීය ජාලකරණ උපක්‍රමයක් යොදාගෙන තිබේ. සෑම විටම එක් පරිගණකයක සිට අනෙක් පරිගණක සඳහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන්නේ එක් දිශාවකට වේ. දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වෙනුවත් නොවේ. ප්‍රධාන සම්බන්ධක ජාලගත කේබලයේ බිඳවැටීමක් ජාලයටම බලපෑම වේ.

4. දැල් ආකාර ජාල ස්ථරයන් - Mesh Topology



ජාලයට සම්බන්ධ සියලුම පරිගණක එකිනෙක රැහැන් මගින් සම්බන්ධ ව පැවතීමයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි ජාල ගොඩනැගීම තරමක් සංකීර්ණ කාර්යයක් වේ. තවද අනෙක් ජාල මෙන් නොව එක් පරිගණකයක හෝ රැහැනක දෝෂයක් ජාලයේ අනෙක් පරිගණක වෙත බලපෑම් නොකරයි. මෙවැනි ජාල ගොඩනැගීම ඉතා වියදම් අධික වේ.

පරිගණක ජාලකරණ උපාංග

ජාලකරණ අතුරු මුහුණත

මෙම ජාලකරණ අතුරු මුහුණත ආකාර දෙකකින් හඳුනාගත හැකිය.

1. අභ්‍යන්තර ජාලකරණ අතුරුමුහුණත

2. භාහිර ජාලකරණ අතුරුමුහුණත

අභ්‍යන්තර ජාලකරණ කාඩ්පතක් ලෙසින් ද හැඳින්වේ. පරිගණකයේ මවුසුවරුවේ PCI (Peripheral Component Interconnect) සම්බන්ධ කළ හැකි මෙමගින් ජාලයක් හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය අතුරු මුහුණත නිර්මාණය කරයි. RJ45 සම්බන්ධකය භාවිතා කිරීම තුළින් සම්බන්ධතාව ඇති කරනු ලබයි.

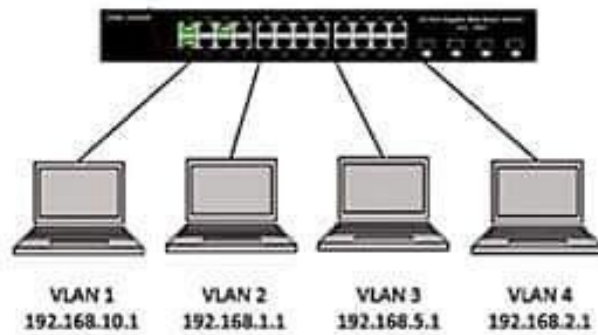


භාහිර ජාලකරණ අතුරුමුහුණත බොහෝමයක් පවතින්නේ රැහැන් රහිත හෝ USB සම්බන්ධතා මගින් ජාල සම්බන්ධතා අතුරුමුහුණත පරිශීලකයාට සපයනු ලබයි.



ජාලකරණ ස්විචය (Switches)

පරිගණක ජාලයක පරිගණක අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කාර්යක්ෂම කිරීමටත් එය විධිමත් ආකාරයෙන් සිදුකිරීමටත් ජාලකරණ ස්විචය යොදාගනී. මෙහි ප්‍රධානතම ලක්ෂණය වන්නේ ජාලය තුළ අදාළ IP ලිපිනය සහිත පරිගණකයට අදාළ නියමාවලිය නිවැරදිව සම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි. එබැවින් ජාලයක් තුළ ස්විචයක් භාවිතාකිරීමෙන් අනවශ්‍ය තද බදයක් ඇතිවීම වළක්වා ගත හැකිය. ස්විචයක ප්‍රධානතම කාර්ය භාරය වන්නේ Frames එහෙමත් නැත්නම් දත්ත පැකට් ඒවායේ ගමනාන්ත ලිපින අනුව යොමු කිරීම (Forwarding) හෝ පෙරා හැරීම (Filtering) හෝ විසුරුවා හැරීම (Broadcasting හෝ සිදු (මෙහිදී ස්විචය කිරීමයි) IP ලිපින වෙනුවට MAC (media access control ලිපින භාවිතා කරනු (ස්විචයක් යනු දියුණු කරන ලද හඬ එකක් ලෙස ලබනවාත් ද හඳුන්වනු ලබයි.



ජාලකරණ ස්විචයක කාර්යයන්

- MAC වගුව යාවත්කාලීන ව තබා ගැනීම
- MAC ලිපින මත පදනම්ව දත්ත පැකට් යොමු කිරීම
- Switching Loops වැළැක්වීම
- ගැටුම් වැළැක්වීම (Collision Prevention)

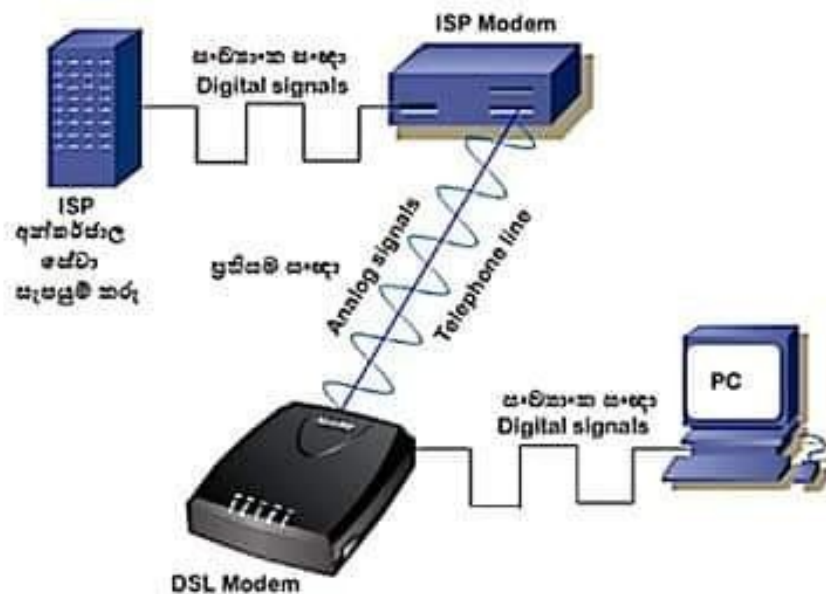
නාභිය (hubs)

ස්විචයට පෙනුමින් සමාන කම් දැක්වුවත් මෙහි කාර්යය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීමේ දී පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමේදී පරිගණක සඳහා දත්ත යොමුවීම සිදුවේ. එබැවින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ කාර්යයේ දී ජාලය තුළ අනවශ්‍ය තදබදයක් ඇති වේ. මේ හේතුවෙන් කාර්යක්ෂමතාව ඉතා අඩු වේ. සම්බන්ධ කළ හැකි පරිගණක ගණනද ඉතා සීමිත වේ.



මොඩමය (MODEM)

MODEM යන නාමය නිර්මාණය වී ඇත්තේ MODulation හා DEModulation යන වචන දෙකෙහි මුල් අක්ෂර එකතුවෙනි. මෙහි තාක්ෂණික කාර්යය වන්නේ ප්‍රතිසම සංඥා හඳුනාගෙන එවා සංඛ්‍යාත සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීමත් පරිගණකය මගින් ලබා දෙන සංඛ්‍යාත සංඥාවන් ප්‍රතිසම සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීමත් ය. මෙම පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය මුර්ජනය ලෙසින් හඳුන්වයි.



මාර්ගකාරකය (Router)

මෙම හසුරුව ලෙසින් ද හඳුන්වන මෙය පරිගණක ජාලයක දත්ත පැකට් අදාළ නිවැරදි IP ලිපිනය සහිත පරිගණකය තෝරාගත එවා එම IP ලිපිනය සහිත පරිගණක වෙත යොමු කිරීම සිදුකරයි. දත්තපැකට් තුළ අන්තර්ගත වන IP ලිපිනය නිවැරදිව හඳුනාගැනීම, විශ්ලේෂණය මෙහිදී සිදුවන්නකි. මෙහිදී එම දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී තදබදය අවම සුදුසුම මාර්ගය තෝරා දත්තපැකට් යොමු කිරීම සිදු වේ. මාර්ගක එවයේ තාක්ෂණික කාර්යය හා භාවිතාවන ආකාරයමත වර්ග කර ඇත.

- Wireless (Wi-Fi) router
- Router
- Core router
- Edge router
- Virtual router

රවුටරයක ප්‍රධාන කාර්යයන්

• Packet Forwarding

රවුටරය වෙත එනු ලබන දත්ත පැකට් රවුටරයේ ඇති මාර්ගෝපදේශනකිරීමේ වගුවට (routing table) අනුව එහි ගමනාන්තය කරා වඩාත් උචිත මාර්ගයක යැවීම

• Packet switching

දත්ත පැකට් එහි ගමනාන්තය කරා ලඟාවීමට එක අතුරුමුහුණතක සිට තවත් අතුරුමුහුණතකට යොමු කිරීමට මෙහි දී අතුරුමුහුණතක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ රවුටරයක් ජාල සමග සම්බන්ධවන සම්බන්ධතායි. උදාහරණයක් ලෙස යම් දත්ත ගොනුවකට අයත් දත්ත පැකට් සමූහයක සියලු දත්ත මේ සඳහා එම දත්ත පැකට් එකිනෙකට වෙනස් පැකට් ගමන්කරනුයේ එකම මාර්ගයක නොවේ. අතුරුමුහුණත් හරහා යැවිය යුතු වේ.

• Packet filtering

දත්ත පැකට් පෙරා හැරීම මෙහි දී මෙය යම් ආකාරයක ආරක්ෂාවක් ක්‍රියාවට සමාන ක්‍රියාවකි. රවුටරය දත්ත පැකට්වල IP ලිපිනය, එය අයිති සබ්නෙට් එක, එය පැමිණෙන හෝ යන පෝර්ට් ඒක සහ ප්‍රොටෝකෝලය යන කරුණු සලකමින් දත්ත පැකට් පෙරා හැරීම සිදු කරනවා.

- පොදු ස්ථිති දුරකථන ජාල - PSTN - Public Switched Telephone Network

මෙම තාක්ෂණය තරමක් පැරණි ක්‍රමයක් වන අතර ප්‍රතිසම සංඥා සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලියේ දී තනි කම්බි සහිත දුරකථන ජාල මගින් අන්තර් සම්බන්ධිත ගබඩා සම්ප්‍රේෂණය පොදු දුරකථන ජාලයකි. PSTN යනු ලොව පුරා විසිරී ඇති සියලුම දුරකථන ජාලයන්ගෙන් සමන්විත වන අතර ඒවා දේශීය, ජාතික හෝ ජාත්‍යන්තර වාහකයන් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.

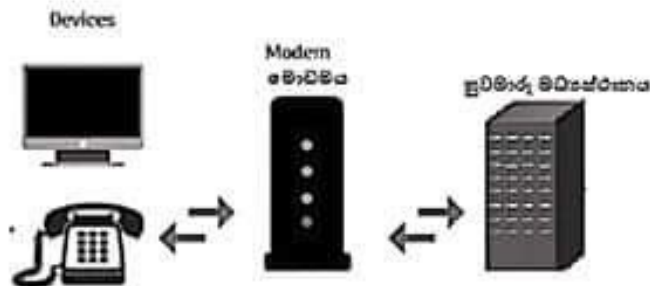
පරිශීලකයින් විසින් බහුලව භාවිතා වන ක්‍රමය මෙය වන අතර එක් දුරකථන අංකයක් පමණක් භාවිතා කරමින් වරකට එක් සංවාදයක් සඳහා එක් ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයක් පමණක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ඇත.

පොදු ස්ථිති දුරකථන ජාල ක්‍රියාකාරිත්වය-

මෙම පොදු ස්ථිති දුරකථන ජාල

1. ජාල ප්‍රවේශ (Access Network)

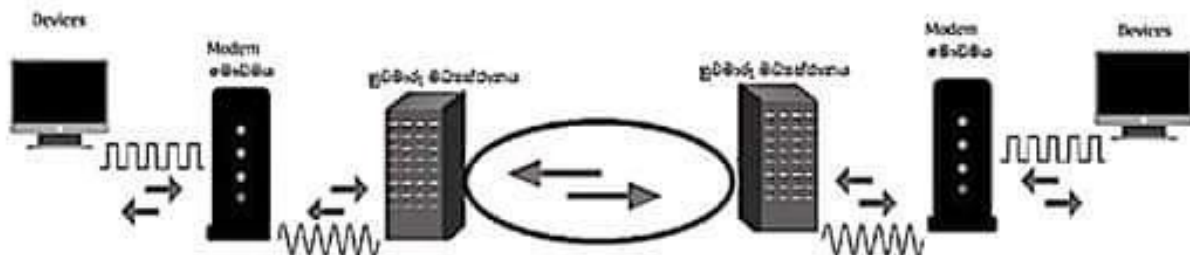
මෙහිදී දුරකථන ජාල සම්බන්ධතා ලබාගන්නා පරිශීලකයාගේ සිට ප්‍රාදේශීය සේවා මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන අතරපවතින සම්බන්ධතාවය වේ. මෙහිදී දුරකථන පාරිභෝගිකයෙකු රැහැන් දුරකථන මාර්ගයක් සිසිල් බෙදාහැරීමේ ඒකකයක් වෙත සම්බන්ධවෙන අතර එම ඒකකය නැවත ජාල බෙදාහැරීමේ කැබ්නට්ටුවකට සම්බන්ධ වේ. ඒ හරහා ප්‍රධාන බෙදාහැරීමේ ඒකකයක් හා සම්බන්ධ වේ.



2. මූලික ප්‍රවේශ ජාල (Core Network)

ප්‍රාදේශීය සේවා මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන දෙකක වන ප්‍රභව සේවා ආයතනයේ සිට ග්‍රහක සේවා ආයතනය අතර ඇති ජාල සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීමයි.

ග්‍රහක ක්‍රියාවලියන් පහත රූපසටහන මගින් පැහැදිලිව අවබෝධ කරගත හැකිය.



මෙම ජාල සම්බන්ධතාවයේ දුරකථන රැහැන් සිසිල් ලැබෙන සංඛ්‍යාංක තරංග ප්‍රතිසම කිරීම විමර්ශනය මගින් ද, මූලික ක්‍රියාවලිය මගින් සංඛ්‍යාංක තරංග ප්‍රතිසම කිරීම සඳහා මොඩමය යොදාගනී.

පරිගණක ජාල භෞතික ප්‍රමාණය මත වර්ගීකරණය

පරිගණක ජාලයක් භෞතික වශයෙන් ව්‍යාප්ත වී ඇති ආකාරය පදනම් කොට ගෙන ජාල වර්ග ප්‍රධාන ආකාර තුනක් වේ.

1. ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල - LAN- Local Area Network

එක් සීමිත භූමියක පිහිටි ගොඩනැගිල්ලකට පමණක් සීමා වූ ජාලයක් මෙතමන් හඳුන්වයි.

2. පුරවර පෙදෙස් ජාල - MAN-Metropolitan Area Network

කිලෝමීටර 16 ට අඩු දුරකින් පිහිටි ගොඩනැගිලි නැතිනම් ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල එකිනෙක සම්බන්ධ කරමින් නිර්මාණය වන ජාලයන් ය.

3. පුළුල් ප්‍රදේශ ජාල -WAN -Wide Area Network

ඉතා විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිර පවතින එවා එකිනෙක සම්බන්ධ වී ඇති ජාලයන් ය. අප හඳුන්වන අන්තර්ජාලය මීට නිදසුනකි.

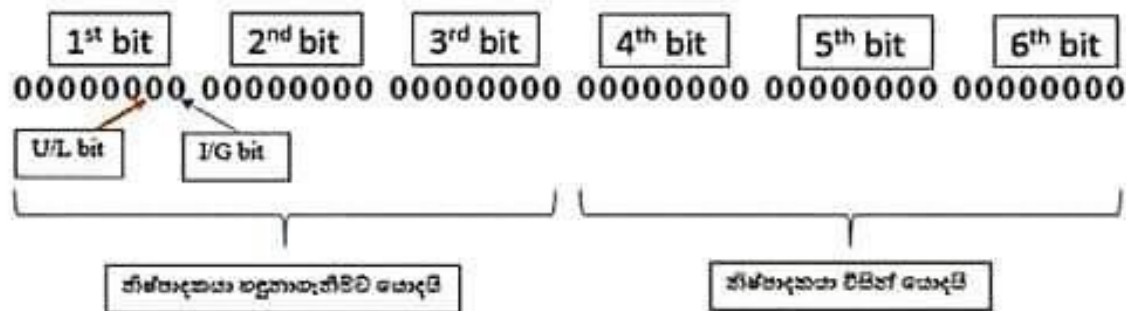
ජාල ලිපින (Network Address)

1. තාර්කික ලිපින

IP Address (Internet Protocol) එකක් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ජාලයක් (Network) එකක් නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේ දී එම පරිගණක ජාලයේ පවතින එක් එක් උපාංග (පරිගණක, ජාලාකරණ උපාංග) වැනි දෑ එකින් එක හඳුනා ගැනීමටත් එම එක් එක් උපකරණ එකින් එක සම්බන්ධ කිරීමටත් මෙම IP Address බොහෝ සෙයින් වැදගත් වේ.

2. මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලන අංකය / භෞතික ලිපිනය (MAC - Media Access Control)

IP (Internet Protocol) ලිපින ජාල කරණයේ දී ඉතා වැදගත් වන මෙන් ම බහුලව ම භාවිතා වන යෙදුමකි. සෑම IP ජාලයක ම IP ලිපිනයන් භාවිතා කරයි. IP ලිපිනය යනු පරිගණකයේ ඇති මෘදුකාංගමය අනන්‍ය අංකිත ලේඛල ලිපිනයකි. මෙයට අමතරව සෑම උපාංගයකට ම දෘඩාංග ලිපිනයක් ද ඇත. මෙය MAC ලිපිනය ලෙස සරලව හැඳින්වේ. ජාලකරණ කාඩ්පත් (NIC) වල ගබඩා වී ඇති ලිපිනය MAC ලිපිනය ලෙස හඳුන්වයි.



බිට 48කින් සමන්විත ලිපින විශේෂයකි. මෙම ලිපින එම උපාංගය සඳහා අනන්‍ය වේ. බයිට 6ක් ලෙස දැක්විය හැක. පළමු බයිට තුන නිෂ්පාදකයා සඳහා අනන්‍ය වේ. මෙම බයිට තුන භාවිතයෙන් සන්නිවේදන උපාංගය නිෂ්පාදනය කළ නිෂ්පාදකයා හඳුනාගත හැක. අවසන් බයිට තුන නිෂ්පාදකයා විසින් උපාංගය හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි.

පළමු බයිටයේ අවසන් බිට දෙක විශේෂ වේ

ජාලයක කාර්යක්ෂමතාව, විශ්වාසනීයත්වය පවත්වාගෙන යාමට මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලන නියමාවලි කිහිපයක් භාවිතා වේ. ඒ අතර,

1. Slotted ALOHA
2. Pure ALOHA
3. CSMA/CD
4. CSMA/CA

භාව්‍ය වීම් විද්‍යාලය මගින් තෝරාගත් එමුමයන් ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් ALOHA නියමාවලිය නිර්මාණය කරන ලදී. ALOHA හා යන්න අර්ථවත් වන්නේ "hello" යන්නයි. මෙමගින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වූයේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලියේ දී එකවිට සන්නිවේදන කාර්යයක් සිදුකරන අවස්ථාවක ඇතිවන්නා වූ ගැටුම් හැසිරවීමේ අවශ්‍යතා මත නිර්මාණය වූ නියමාවලියක් වේ.

Pure ALOHA

උපාංගයක් (nodes) සඳහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන විට සෑම අවස්ථාවක දීම රාත්‍රි පදනම් කොටගෙන දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවේ. මෙහිදී රාත්‍රිවත් (frames) යනු දත්ත එකකයක් ලෙසින් හැඳින්විය හැකිය. තවද උපාංග ගණනාවක් අතර රාත්‍රි සම්ප්‍රේෂණයේ දී ඇතිවන්නා වූ සට්ටනය මගින් රාත්‍රි භානිය විය හැකිය. මෙහි ගැටුම් සම්භාවිතාව ඉහළ වේ. එබැවින් යම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ යොමුකළ රාත්‍රිව නියම

ආකාරයෙන් සම්ප්‍රේෂණය වූ බව දැනුවත් වීම මේ හරහා සිදුවන්නකි. එසේ ප්‍රතිපෝෂණයක් නිසි පෙරොත්තු කාලයක් තුළ නොලැබේ නම් රාමු විනාශයක් වී ඇති බව නිගමනයකළ හැකිය.

Slotted ALOHA

Pure ALOHA තව දුරටත් පැවති දෝෂ වැඩිදියුණු කොට Slotted ALOHA නිර්මාණය කොට තිබේ. ගැටවූ සම්බාවිතාව Pure ALOHA හි අවම මට්ටමක පවතී. මෙහිදී විවික්තකාල පරාස වලට බෙදා වෙන්කොට රාමු යොමු කරනු ලබයි. එක් උපාංගයක් වෙත රාමුවක් යොමුකළ හැක්කේ අදාළ ආරම්භක අවස්ථාවේ දී පමණක් වීම මෙහි විශේෂ ලක්ෂණයක් වේ.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)

පොදු සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යක් මගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී සිදුවන්නා වූ ගැටුම් පාලනයට භාවිතා කරනු ලබන නියමාවලියකි. මෙය ද ප්‍රවේශපාලන නියමාවලියක් වේ. ජාලය තුළ දැනට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කොට ගෙන දත්ත යොමු කිරීම සිදුවේ. වර්ථමානයේ බහුලව භාවිතා වන නියමාවලියකි. මෙම CSMA/CD ප්‍රමිතියට පදනමක් ලෙසින් Ethernet භාවිතා කරයි.

Ethernet යනු ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් තුළ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය පාලනය කිරීම මෙම නියමාවලිය මගින් සිදුවේ. මේ සඳහා ලෝකයේ වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන ප්‍රමිතියක් සහිතව IEEE802.3 ලෙසින් දක්වා ඇත. Ethernet හඳුන්වා දීම නිසා Token Ring, FDDI වැනි තාක්ෂණයන් ක්‍රමිකව භාවිතයෙන් ඉවත් වී ඉහළ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයක් සහිත Ethernet තාක්ෂණය LAN සඳහා යොදාගනු ලබයි.

6.7 - බහුවිධ ජාල අන්තර් සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කරයි.

දොරටු මග (Gateway)

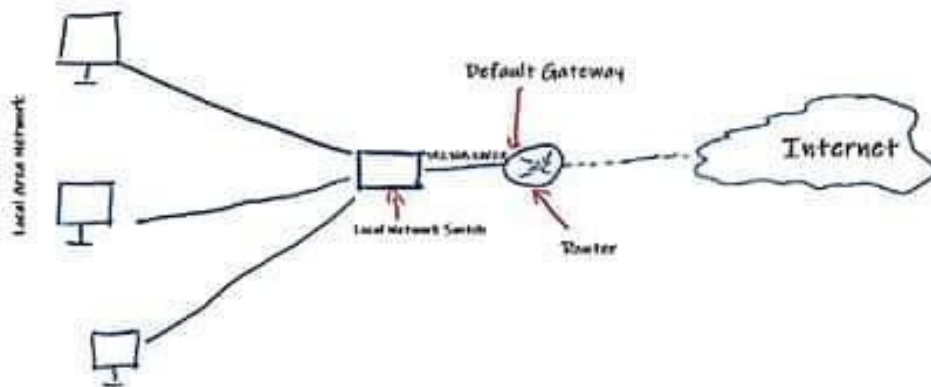
- ජාලකරණයේදී භාවිතා වන මංගසුරුවක් වන දෘඩාංගයකි.
- ගමනාන්ත ධාරක කරා දත්ත පැකටටු යොමු කිරීම සඳහා වන සියලු තොරතුරු වලින් සමන්විත මන්ගසුරුවක් ලෙස දොරටු මග හැඳින්විය හැකිය.
- එකිනෙකට වෙනස් නියමවලියන් සමන්විත ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරයි.

මංගසුරුව සහ දොරටු මග අතර වෙනස.

- රවුටරය මගින් සිදු වන්නේ දත්ත නියමාකාරව එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයක් දක්වා ගමන් කරන බව තහවුරු කිරීමයි.
- රවුටරය මගින් traffic සිදුවන අවස්ථාවන්හිදී කෙටිම මග සොයා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
- DHCP, NAT වැනි sever හා static routing, wireless networking, IPv6 address, Mac address වැනි දෑ රවුටරය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
- දොරටු මග මගින් අසමාන නියමාවලියන් සහිත ජාල (different protocol) එකතු කිරීමක් සිදුවේ.
- දොරටු මග මගින් කෙටි මං සොයන්නේ නැත.
- දොරටු මග protocol පරිවර්තනයන් සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.

පෙරනිම් දොරටු මග (Default Gateway)

TCP / IP භාවිතා වන අභ්‍යන්තර ජාලයක සිට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදු කරන විට , ගමනාන්ත IP ලිපිනය අභ්‍යන්තර ජාලය තුළින් සොයා ගත නොහැකි වන අවස්ථාවන් වලදී දත්ත පැකටටු පෙරනිම් දොරටු මග වෙත යොමු කරනු ලැබේ. ඒ හරහා දත්ත පැකටටු ජාලයෙන් පිටතට ගමන් කරයි. අභ්‍යන්තර ජාලය බාහිර ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වීම මෙහිදී සිදු වේ.



MAC ලිපිනයට ස්වයංක්ෂමව ගෝලීය අනන්‍ය ඒකාකාරී යොමුවක අවශ්‍යතාවය.

- අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වීමේදී ජාලය හා ජාලයේ අඩංගු පරිගණක අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.
- ජාලයක් තුළ පරිගණක වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ලිපින භාවිතා කරයි.
- නමුත් MAC ලිපින භාවිතා කර ජාලයක් තුළ උපාංග වලට අන්ත සන්නිවේදනය කළද අන්තර්ජාලය යනු ලොව පුරා විසිරී ඇති ජාල සමූහයක එකතුවක් වන අතර එසේ ලෝකයේ වෙනත් ස්ථානයක ඇති පරිගණක MAC ලිපිනය සොයා ගැනීම ප්‍රායෝගිකව කළ නොහැක.

අන්තර්ජාල නියමාවලි යොමු/ලිපිනය (IP Address)

- ජාලයක ඇති උපාංගයක් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ලිපිනය IP ලිපිනය නමින් හඳුන්වයි.
- මෙය තාර්කික ලිපිනය ලෙසද හඳුන්වයි.
- IP ලිපින සමන්විත වන්නේ ඉලක්කම් කිහිපයකිනි.
- IP address අනුවාද (version) දෙකක් භාවිතයේ ඇත.
 - IP version 4 (IPv4)
 - IP version 6 (IPv6)

IP version 4 (IPv4)

- බිටු 32කින් සමන්විත වේ.
- බිටු 8 හි කාණ්ඩ 4කින් යුක්ත වේ. (xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx)
- බිටු සමග භාවිතය අපහසු බැවින් ඒනිසාගේ පහසුව සඳහා IP ලිපි යොමුවක් තිත් දශමක ආකාරයෙන් (Decimal) දක්වා ඇත.
- මෙහිදී එක් එක් කාණ්ඩයකින් නිරූපිත දශමය සංඛ්‍යාව තිහකින් වෙන් කර ඇත. එම දශමය සංඛ්‍යාව 0-225 අතර අගයක් ගනී.

EX -:

1100 0000.0000 1111 . 0000 0001. 0000 1100
 192 . 15 . 1 . 12

IP version 6 (IPv6)

- අන්තර්ජාලය ක්‍රමයෙන් ජනප්‍රිය වීමත් සමග පරිශීලකයන් බොහෝ සෙයින් ඉහළ යන ලදී. මේ හේතුවෙන් IP version 4 (IPv4) හි බිටු 32කින් සෑදිය හැකි ලිපින ගණන ප්‍රමාණවත් නොවීය. මේ හේතුවෙන් බිටු 128කින් සමන්විත IPv6 හඳුන්වාදෙන ලදී.

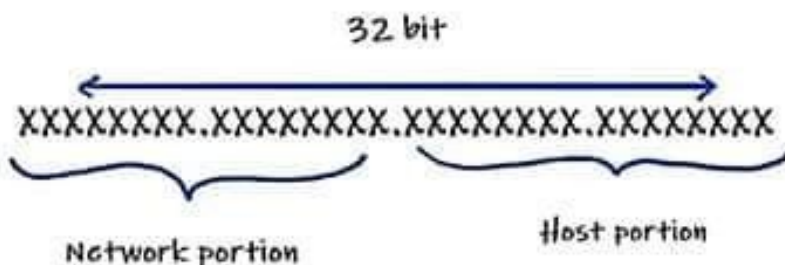
- IPv4 මගින් නිර්මාණය කළ හැකි උපරිම ජාල උපාංග ගණන $\rightarrow 2^{32} = 4,294,967,269$
- IPv6 මගින් නිර්මාණය කළ හැකි උපරිම ජාල උපාංග ගණන $\rightarrow 2^{128} = 340,282,366,920,938,463,374,607,431,768,211,456$
- එක් එක් කාණ්ඩයේ සිට දශමය අගයකින් නිරූපනය කරයි.
- ඔවු 16, කාණ්ඩ 8කින් සමන්විත වන අතර වෙන් කිරීම් (:) භාවිතා වේ.

2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000

001000000000000001:0000110110111000:1010110
000010000:1111110000000001:00000000000000
000:0000000000000000:0000000000000000:0
0000000000000000

IP addressing

- සෑම IP ලිපිනයක් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. එනම් ජාල කොටස (network portion) හා ධාරක (Host portion) ලෙසයි.



ජාල කොටස මගින් ජාල ගණන (network) සහ ධාරක කොටස මගින් ජාලයක පිටින ධාරක ගණන (Host) නිරූපනය වේ.

ධාරක යනු එම ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇති උපාංගයි.

පහත සමීකරණ මගින් එක් එක් පන්තියට අදාළ ජාල ගණන සහ ධාරක ගණන ලබා ගත හැකිය.

ජාල ගණන = 2 (ජාල ඩිවු කණ)

ධාරක ගණන = 2 (ධාරක ඩිවු කණ) - 2

❖ උදාහරණය :-

192.168.1.20 ජාලයේ ජාල කොටස සඳහා ඔවු 24ක්ද ධාරක කොටස සඳහා ඔවු 08ක්ද වෙන් කර ඇත.

- i. දී ඇති ජාලයේ මුළු ජාල ගණන සොයන්න.
- ii. මුළු සන්නායකයින් ගණන සොයන්න.
- iii. භාවිතා කළ හැකි සන්නායකයින් ගණන සොයන්න.

පිළිතුරු :-

IP ලිපිනය Binary වලට පරිවර්තනය කළ විට පහත පරිදි වේ.

110000000.10101000.000000001.00010100
 Network bit Host bit

i. ජාල ගණන සෙවීම පහත පරිදි සිදු කළ හැකිය.

ජාල ගණන = 2^{24}

16,777,216

ii. ජාලයේ මුළු සන්කාරකයින් ගණන = $2^8 = 256$

iii. භාවිතා කළ හැකි සන්කාරක ලිපින ගණන = $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$

උපජාල ආවරණය (subnet mask)

- ලිපිනයක ඇති කොටස් දෙක වන ජාල කොටස හා ධාරක කොටස වෙන් වෙන්ව හඳුනාගැනීම සඳහා උපජාල ආවරණ ලිපින භාවිතා වේ.
- එහිදී ජාල කොටසේ ඇති සියලු බිටු 1 ලෙසත් ධාරක කොටසේ ඇති සියලු බිටු 0 ලෙසත් ලිවීම මගින් උපජාල ආවරණ ලිපින ලබා ගනී.
- උපජාල වලට නොකැඩූ ජාලයක උපජාල ආවරණය (default subnet mask) පෙරනිමි උපජාල ආවරණය ලෙස හැඳින්වේ.
 - o Class A – 255.0.0.0
 - a. Class B – 255.255.0.0
 - b. Class C – 255.255.255.0

උදාහරණය 1 :-

192.165.112.0 වන ජාලයේ උපජාල ආවරණය 255.255.255.0 වේ. මෙම ජාලයේ ජාල කොටස හා ධාරක කොටස සඳහා වෙන් කරන ලද බිටු ගණන කොපමණද? ජාලයේ මුළු ධාරක සංඛ්‍යාව හා ජාලයේ භාවිතා කළ හැකි ධාරක ලිපින සංඛ්‍යාව සොයන්න.

11111111.11111111.11111111.00000000
 Network portion Host Portion

ජාල බිටු ගණන = 24

ධාරක බිටු ගණන = 8

ජාලයේ මුළු ධාරක සංඛ්‍යාව = $2^8 = 256$

ජාලයේ භාවිතා කළ හැකි ධාරක ලිපින සංඛ්‍යාව = $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$

උදාහරණය 2 :-

192.168.10.20 වන ජාලයේ උපජාල ආවරණය 255.255.255.224 වේ. මෙම ජාලයේ ජාල කොටස හා ධාරක කොටස සඳහා වෙන් කරන ලද බිටු ගණන කොපමණද? ජාලයේ මුළු ධාරක සංඛ්‍යාව හා ජාලයේ භාවිතා කළ හැකි ධාරක ලිපින සංඛ්‍යාව සොයන්න.

11111111.11111111.11111111.111 00000
 Network portion Host Portion

ඡාල බිටු ගණන = 27

ධාරක බිටු ගණන = 5

ඡාලයේ මුළු ධාරක සංඛ්‍යාව = $2^5 = 32$

ඡාලයේ භාවිතා කළ හැකි ධාරක ලිපින සංඛ්‍යාව = $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$

IP ලිපින පන්ති. (IP Address Classes)

සම්පූර්ණ IP ලිපින පරාසයම ඡාලයේ සිටින ධාරක සංඛ්‍යාව අනුව විවිධ ප්‍රමාණයේ ඡාලවලට බෙදීම මගින් IP ලිපින අනවශ්‍ය ලෙස අපතේ යාම අවම කිරීම අපේක්ෂා කළද පසු කාලයේදී මෙමගින් IP ලිපින අනවශ්‍ය ලෙස අපතේ යාම වැඩි බව අවබෝධ වූ නිසා පන්ති බෙදා IP ලිපින භාවිතය ඉවත් වෙන ලදී.

- මෙම පාඨ යම් කිසි පරාසයක් ස්වයං බෙදා වෙන් කරනු ලබයි. මෙම පරාසයන් පහත පරිදි හඳුනා ගත හැකිය.
- IP ලිපින octet හතරකින් සමන්විත වේ. Octet එකක් යනු බිට 08කි.

පාඨය (Class)	IP ලිපිනයෙහි පළමු ආරම්භක Octet එකෙහි binary අගය	IP ලිපිනයෙහි ආරම්භක අගය decimal වලින්	IP ලිපිනයෙහි අවසාන අගය decimal වලින්	පරාසය
A	0xxxxxxx	0.0.0.0	127.255.255.255	0 - 127
B	10xxxxxx	128.0.0.0	191.255.255.255	128 - 191
C	110xxxxx	192.0.0.0	223.255.255.255	192 - 223
D	1110xxxx	224.0.0.0	239.255.255.255	224 - 239
E	1111xxxx	240.0.0.0	255.255.255.255	240 - 255

Class A

- විශාල ප්‍රමාණයේ ධාරක ප්‍රමාණයක් සහිත පරිගණක ඡාල සඳහා භාවිතා කරන ලදී.
- මෙම පන්තියේ ලිපිනයක පළමු අෂ්ටක බිටුව 0 වේ.
- මෙහි ආරම්භක ලිපිනය 0.0.0.0 සහ අවසාන ලිපිනය 127.255.255.255 වේ.
- මෙම පාඨයේ බිටු 8ක් ඡාලය සඳහාද ධාරක සඳහා බිටු 24ක් යොදාගෙන ඇත.
- ඒ අනුව මෙම පාඨයේ සෑදිය හැකි ඡාල ගණන වන්නේ $2^7 = 128$ කි.
- එක් ඡාලයක සිටින ධාරක සංඛ්‍යාව $2^{24} - 2$ වේ.

Class B

- මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ධාරක ප්‍රමාණයක් සහිත පරිගණක ඡාල සඳහා භාවිතා කරන ලදී.
- මෙම පාඨයේ ලිපිනයක පළමු අෂ්ටක කොටසේ පළමු හා දෙවන බිටුව 10 වේ.
- මෙහි ආරම්භක ලිපිනය 128.0.0.0 සහ අවසාන ලිපිනය 191.255.255.255 වේ.
- මෙහි ඡාලය සඳහා බිටු 16ක්ද ධාරක සඳහා බිටු 16ක්ද යොදා ගනී. මෙහි පෙරනිමි උපඡාලය වන්නේ 255.255.0.0
- ඒ අනුව පාඨයේ සෑදිය හැකි ඡාල ගණන = 2^{14}
- එක් ඡාලයක සිටින ධාරක සංඛ්‍යාව = $2^{16} - 2$

Class C

- කුඩා ප්‍රමාණයේ ධාරක ප්‍රමාණයක් සහිත පරිගණක ඡාල සඳහා භාවිතා කරන ලදී.
- මෙම පාඨයේ ලිපිනයක පළමු අෂ්ටක කොටසේ පළමු බිටු 3 පිළිවෙලින් 110 වේ.
- මෙහි ආරම්භක ලිපිනය 192.0.0.0 සහ අවසාන ලිපිනය 223.255.255.255 වේ.
- මෙහි ඡාලය සඳහා බිටු 24ක්ද ධාරක සඳහා බිටු 8ක්ද යොදා ගනී.
- පෙරනිමි උපඡාල ආවරණය (default subnet mask) වන්නේ 255.255.255.0

- ඒ අනුව පෘතිශේ සෑදිය හැකි ජාල ගණන = 2^{21}
- එක් ජාලයක සිටින ධාරක සංඛ්‍යාව = $2^8 - 2$

Class D

- ඔහු සම්ප්‍රේෂණ කාර්යයන් (Multitasking) සඳහා වෙන් කර ඇත.
- මෙම පෘතිශේ ලිපිනයක පළමු අෂ්ටක කොටසේ පළමු තිබූ හතර 1110 වේ.
- මෙහි ආරම්භක ලිපිනය 224.0.0.0 සහ අවසාන ලිපිනය 239.255.255.255 වේ.
- මෙහි උපජාල ආවරණයක් නොමැත.

Class E

- අනාගත භාවිතයන් සහ අත්හදා බැලීම් සඳහා වෙන් කර ඇත.
- මෙම පෘතිශේ ආරම්භක ලිපිනය 240.0.0.0 සහ අවසාන ලිපිනය 255.255.255.255 වේ.
- මෙහි උපජාල ආවරණයක් නොමැත.

Private Address Space - පුද්ගලික ලිපින අවකාශය

Class A	10.0.0.0 to 10.255.255.255
Class B	172.16.0.0 to 172.31.255.255
Class C	192.168.0.0 to 192.168.255.255

Default Subnet Masks - පෙරනිමි උපජාල ආවරණය

Class A	255.0.0.0
Class B	255.255.0.0
Class C	255.255.255.0

ප්‍රශ්න :-

01. පහත ද්විමය සංඛ්‍යා දශමක සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන්න.

- 110110010₂ =
- 011010011₂ =
- 111111011₂ =
- 000001101₂ =
- 111111111₂ =

02. පහත දශමක සංඛ්‍යා සංඛ්‍යා ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

- 238₁₀ =
- 15₁₀ =
- 123₁₀ =
- 512₁₀ =
- 99₁₀ =

03. පහත ලිපින වලට අදාළ පත්ති හඳුනා ගන්න.

- 10.14.2.0 =
- 193.42.1.1 =
- 249.240.100.58 =
- 199.200.15.0 =
- 126.12.12.0 =

04. මෙම ලිපින වල ජාල කොටස (network portion) හඳුනාගන්න.

a. 177.100.18.4 = 177.100.

(මෙම IP ලිපිනය Class B වලට අයිති වන බැවින් එහි default subnets mask වනුයේ 255.255.0.0 යි.මෙහි පළමු octet දෙක network portion වන බැවින් IP ලිපිනයෙහි පළමු octet දෙක ජාල කොටසට අයත් වේ.)

Class	Default subnet mask
A	255.0.0.0
B	255.255.0.0
C	255.255.255.0

b. 209.240.80.78 =

c. 195.252.121.1 =

d. 220.200.23.1 =

e. 10.250.1.1 =

05. මෙම ලිපින වල ධාරක කොටස (Host portion) හඳුනාගන්න.

a. 10.15.123.50 = 15.123.50

a. 188.10.18.25 188.10.0.0
255.255.0.0

මෙම IP ලිපිනයේ network portion සඳහා මුල් octet වෙන් වී ඇති අතර එම portion එකෙහි කිසිදු වෙනස් කමක් සිදු කළ නොහැක.නමුත් ධාරක කොටසේ ලිපින වෙනස් කළ හැක.එබැවින් එහි මුල් කොටස 0 ආරම්භ කරන බැවින් ආරම්භක ලිපිනය ලෙස ගත හැකිය

b. 10.10.48.80 10.10.48.0
255.255.255.0

c. 200.120.135.21
255.255.255.0

d. 186.13.23.110
255.255.255.0

e. 150.203.23.19
255.255.255.0

f. 255.255.0.0
255.0.0.0

g. 27.125.12.21
255.0.0.0

(මෙම IP ලිපිනය Class A වලට අයිති වන බැවින් එහි default subnets mask වනුයේ 255.0.0.0 යි.මෙහි පළමු octet එක network portion වන බැවින් IP ලිපිනයෙහි අවසන් octet තුන ධාරක කොටසට අයත් වේ.)

b. 198.125.84.177 =

c. 155.25.196.2 =

d. 55.250.5.5 =

e. 191.255.12.45 =

06. සහක දත්ත ඇති IP ලිපින හා Subnet mask භාවිතා කරමින් ජාලයේ පළමු IP ලිපිනය සොයන්න.

07. පහත සඳහන් එක් එක් ලිපින සඳහා නිවැරදි පෙරනිම් උපජාල ආවරණ (default subnet mask) ලියන්න.

- a. 177.100.12.65 = 255.255.0.0
- b. 119.18.45.0 =
- c. 10.11.23.35 =
- d. 193.12.36.45 =
- e. 1.0.0.0 =

විකාශන ලිපිනය (Broadcast Address)

මෙය තාර්කික ජාල ලිපිනයක් ලෙස හඳුන්වන අතර ජාලයේ ඇති උපාංග හඳුනාගැනීමට භාවිතා වන ලිපිනයයි. මෙමගින් පණිවිඩයක් ජාලය වෙත ලැබුණු පසු අදාළ උපාංගයේ broadcast ලිපිනයට ලබාගෙන එම උපාංගය සම්බන්ධ කර ඇති උපාංග වලට දත්ත පැකට්ටු ලබා දේ.

විකාශන ලිපිනය (Broadcast Address) සෙවීම .

IP Address - 172.16.48.196

Subnet Mask - 255.240.0.0

ඉහත ලිපින දෙකම ද්විමය ආකාරයට පරිවර්තනය කළයුතු වේ.

172 .16 .48 .196

10101100 .00010000 .00110000 .11000100

255 .240 .0 .0

11111111 .11110000 .00000000 .00000000

ඉහත ද්විමය ආකාරයෙන් ලබාගත් උපජාල ආවරණයේ අනුපූරකය සොයා ගත යුතු වේ. ඒ සඳහා 1 බිටු 0 ලෙසත්, 0 බිටු 1 ලෙසත් පරිවර්තනය කළ යුතුය .

11111111 .11110000 .00000000 .00000000

00000000 .00001111 .11111111 .11111111

ඉන්පසු IP ලිපිනයේ ද්විමය බිටු හා subnetmask හි අනුපූරක ද්විමය බිටු සඳහා OR කර්මය යොදා සුළු කරන්න

0+0=0

1+0=1

0+1=1

1+1=1

10101100 .00010000 .00110000 .11000100

00000000 .00001111 .11111111 .11111111

10101100 .00011111 .11111111 .11111111

මෙමගින් ලැබෙන පිළිතුර දශමය ආකාරයට හැරවීමෙන් විකාශන ලිපිනය ලබාගත හැකිය

By converting the answer in decimal places, the broadcast address is retrieved.

10101100 .00011111 .11111111 .11111111

192 .31 .255 .255 = broadcast address

ලබා දී ඇති IPv4 සඳහා ජාල සහ විකාශන ලිපිනය සහ සන්නායක බිටු සහ සන්නායක ගණන තීරණය කරන්න

Given:	
Host IP Address:	172.16.77.120
Original Subnet Mask	255.255.0.0
New Subnet Mask:	255.255.240.0
Find:	
Number of Subnet Bits	4
Number of Subnets Created	16
Number of Host Bits per Subnet	12
Number of Hosts per Subnet	4,094
Network Address of this Subnet	172.16.64.0
IPv4 Address of First Host on this Subnet	172.16.64.1
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	172.16.79.254
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	172.16.79.255

මුල් උපජාල ආවරණ 255.255.0.0 හෝ / 16 වේ

නව උප ජාල ආවරණ 255.255.240.0 හෝ / 20 වේ. එහි වෙනස බිටු 4 කි. බිටු 4 ක් නව උපජාලයෙන් ලබා ගත් බැවින් ,

උප ජාල 16 ක් නිර්මාණය කළ බව අපට තීරණය කළ හැකිය. එය තීරණය කරනු ලබන්නේ

$$2^4 = 16 \text{ වන බැවිනි.}$$

25 255.255.240.0 හෝ / 20 හි නව ආවරණ සන්නායක සඳහා බිටු 12 ක් ගනු ලබයි . සන්නායකයන් සඳහා බිටු 12 ක් ඉතිරිව ඇත. ඒ සඳහා පහත සූත්‍රය භාවිතා කරමින් උපජාලයට අයත් සන්නායක ගණන සෙවිය හැක

$$2^{12} = 4,096 - 2 = 4,094 \text{ උප ජාලයකට අයත් සන්නායක.}$$

සන්නායක ලිපින පරාසය සෙවීම.(First host and last host on this subnet)

IP Address - 172.16.77.120

Subnet mask - 255.255.240.0

මෙහිදී පළමුව ජාල ලිපිනය හා විකාශන ලිපිනය සොයා ගත යුතුව ඇත.

IP address	10101100.00010000.0100 1101.01111000
Subnet Mask	11111111.11111111.1111 0000.00000000
AND operator	10101100.00010000.0100 0000.00000000

Network address is - 172.16.64.0

IP address	10101100.00010000.0100 1101.01111000
Subnet Mask	11111111.11111111.1111 0000.00000000
Subnet Compliment	00000000 . 00000000 . 0000 1111 . 11111111
OR	10101100.00010000.0100 1111.11111111

Broadcast address - 172.16.79.255

ඡාල පරාසය සෙවීම සඳහා network address එකෙහි අවසාන octet එක සඳහා 1 ක් එකතු කළ යුතු අතර broadcast address හි අවසාන octet එකෙන් 1 ක් අඩු කළ යුතු වේ. එවිට පරාසය සොයා ගත හැකිය.

Host address Range = 172.16.64.1 - 172.16.79.254

First Host on this Subnet මෙම අනුඡාලයේ පළමු සන්නායකය = 172.16.64.1

Last Host on this Subnet මෙම අනුඡාලයේ අවසන් සන්නායකය = 172.16.79.254

Description	1 st Octet	2 nd Octet	3 rd Octet	4 th Octet	Description
Network/Host	nnnnnnnn	nnnnnnnn	nnnnhhhh	hhhhhhhh	Subnet Mask
Binary	10101100	00010000	01000000	00000001	First Host
Decimal	172	16	64	1	First Host
Binary	10101100	00010000	01001111	11111110	Last Host
Decimal	172	16	79	254	Last Host
Binary	10101100	00010000	01001111	11111111	Broadcast
Decimal	172	16	79	255	Broadcast

පහත වගු පුරවන්න.

Problem 1:

Given:	
Host IP Address:	192.168.200.139
Original Subnet Mask	255.255.255.0
New Subnet Mask:	255.255.255.224
Find:	
Number of Subnet Bits	
Number of Subnets Created	
Number of Host Bits per Subnet	
Number of Hosts per Subnet	
Network Address of this Subnet	
IPv4 Address of First Host on this Subnet	
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	

Problem 2:

Given:	
Host IP Address:	10.101.99.228
Original Subnet Mask	255.0.0.0
New Subnet Mask:	255.255.128.0
Find:	
Number of Subnet Bits	
Number of Subnets Created	
Number of Host Bits per Subnet	
Number of Hosts per Subnet	
Network Address of this Subnet	
IPv4 Address of First Host on this Subnet	
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	

Problem 3:

Given:	
Host IP Address:	172.22.32.12
Original Subnet Mask	255.255.0.0
New Subnet Mask:	255.255.224.0
Find:	
Number of Subnet Bits	
Number of Subnets Created	
Number of Host Bits per Subnet	
Number of Hosts per Subnet	
Network Address of this Subnet	
IPv4 Address of First Host on this Subnet	
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	

Problem 4:

Given:	
Host IP Address:	192.168.1.245
Original Subnet Mask	255.255.255.0
New Subnet Mask:	255.255.255.252
Find:	
Number of Subnet Bits	
Number of Subnets Created	
Number of Host Bits per Subnet	

Problem 5:

Given:	
Host IP Address:	128.107.0.55
Original Subnet Mask	255.255.0.0
New Subnet Mask:	255.255.255.0
Find:	
Number of Subnet Bits	
Number of Subnets Created	
Number of Host Bits per Subnet	

Problem 6:

Given:	
Host IP Address:	192.135.250.180
Original Subnet Mask	255.255.255.0
New Subnet Mask:	255.255.255.248
Find:	
Number of Subnet Bits	
Number of Subnets Created	
Number of Host Bits per Subnet	
Number of Hosts per Subnet	
Network Address of this Subnet	
IPv4 Address of First Host on this Subnet	
IPv4 Address of Last Host on this Subnet	
IPv4 Broadcast Address on this Subnet	

උපජාලකරණය යනු (subnetting)

ජාලයක් කුඩා ජාලවලට තාර්කිකව බෙදීම උපජාලය නම් වේ.

එනම් ජාල පන්ති අතර (Class A, Class B, Class C) තාර්කිකව ජාල කිහිපයක් නිර්මාණය කිරීම මගින් විවිධ ප්‍රමාණයේ ජාල ගොඩනැගීම හරහා මනාව ජාල සංවිධානය කරගත හැකි වේ. පහත උදාහරණය හරහා උපජාල වෙන් කරන ආකාරය විමසා බලන්න.

- ආයතනයක් තුළ පහත දෙපාර්තමේන්තු යටතේ පරිගණකයන් ජාල පද්ධතියක ජාල හතරකට බෙදිය යුතුව ඇත. එ සඳහා ඔබට 192.45.60.210 හා උපජාල ආවරණය 255.255.255.0 ලෙස ලබා දී ඇත.

Department	Number of Computer
IT	45
Sales	50
HRM	30
Marketing	20

මෙය සෑදීමේදී ප්‍රථමව සලකා බැලිය යුතු වන්නේ සෑදිය යුතු උප ජාල ගණනයි.

- සෑදිය යුතු උපජාල ගණන = 4 යි .

192 . 45 . 60 . 210
 └──────────┘ ↑
 Unique Host Bit
 (Network Bit)

Unique bit යනු වෙනස් කළ නොහැකි බිටු වේ. මෙහි host bit වෙනස් කළ හැකිය.

මෙම IP ලිපිනය Class C බැවින් මෙහි මුල් Octet 3 (මුල් බිට් 24) network bit ලෙසත් අවසන් බිටු 8 host බිටු ලෙසත් හඳුනා ගත හැකිය.

මෙහි අවසන් බිටු 8න් උපජාල සෑදීම සඳහා බිටු වෙන් කර ගත යුතු වේ.

මෙහිදී ලබා ගන්නා සංඛ්‍යා දෙකේ බල වලට අදාළ සංඛ්‍යා ලෙස ලබා ගත යුතුය. එනම් උපජාල 4ක් සෑදීමේදී අවසන් බිටු 8න් 2ක් network bit කර යුතුව ඇත.

මෙම ප්‍රශ්නයේ උපජාල 3ක් සෙවීමට නිවුනහොත් අවසන් බිටු 8න් බිට් 2ක් network bit කළ යුතුය.

මෙම ප්‍රශ්නයේ උපජාල 2 ක් සෙවීමට නිවුනහොත් අවසන් බිටු 8න් බිට් 1 ක් network bit කළ යුතුය.

ඉහත ප්‍රශ්නයට අදාළව ගත් කළ host bit 2ක් network bit ලෙස සැකසෙන බැවින්

Network bit - 24+2 = 26 ක් වේ.

එවිට host bit

Host bit - 8-2 = 6 ක් වේ.

මෙහිදී උපජාල ආවරණය වෙනස් වේ. එය පහත පරිදි සකස් කරගත යුතුව ඇත.

දැනට පවතින උපජාලය වන්නේ 255.255.255.0.

Host bit දෙකක් network bit වූ පසු උපජාල ආවරණය පහත පරිදි වෙනස් වේ. මෙය පහසුවෙන් තේරුම් ගැනීම සඳහා Binary අගයන්ගෙන් සකසා ඇත.

255.255.255.0 11111111 11111111 11111111 00000000

11111111.11111111.11111111.00000000

network bit

host bit

Network bit සමඟ host bit එකතු වීමෙන් පහත පරිදි උපජාලය වෙනස් වේ.

11111111.11111111.11111111.11000000

network bit

host bit

එවිට මීට අදාළව subnet mask වන්නේ (ඉහත binary අගය decimal කිරීමෙන් පසු)
255.255.255.192

එවිට එක් ජාලයක තබාගත හැකි උපරිම host ප්‍රමාණය වන්නේ

$2^6 - 2$ යි. මෙහිදී දෙකක් අඩු වන්නේ network හා broadcast යන දෙකට එක බැගින් ඇතුළු කළ යුතු බැවිනි.

CIDR (Classless inter domain routing)

මෙය පන්ති ලිපින බෙදීම වෙනුවට හඳුන්වා දෙන ලදී. එහිදී ජාලය හඳුනා ගැනීම සඳහා මුල් බිටු කිහිපයක් ඉතිරි බිටු මගින් ධාරක host කොටසක් හඳුනාගත හැකි වේ.

පහත උදාහරණයෙන් පැහැදිලි කර ගන්න.

- 192.168.113.0 වූ ජාලයක උපජාල ආවරණය ලබාගන්නේ පන්තිය අනුවයි.
- ඉහත IP ලිපිනය Class C බැවින් එහි උපජාල ආවරණය වන්නේ 255.255.255.0 යන්නයි.
- එම උපජාලය Binary ලෙස සැකසූ විට 11111111.11111111.11111111.00000000 වේ.
- මෙහි 1 බිටු 24ක් ඇත. එනම් network bit 24 කි.
- එබැවින් මෙම ලිපිනය CIDR ලෙස පහත පරිදි ලිවිය හැකිය .

192.168.113.0/24 ← (CIDR)

↑
Number of
network bit

- 10.11.23.3/8 - උපජාල ආවරණය 255.0.0.0
- 50.11.134.3/16 - උපජාල ආවරණය 255.255.0.0
- 192.133.145.10/22 - උපජාල ආවරණය 255.255.252.0

විචල්‍ය දිගින් යුතු උපජාල ආවරණය (Variable length subnet mask/VLSM)

- මෙම ක්‍රමයේදී උපජාලවලට එකිනෙකට වෙනස් උපජාල ආවරණ ලිපින ඇත. මෙහිදී උපජාලයේ අඩංගු පරිගණක ගණන අනුව උපජාලවලට බෙදීම සිදු වේ.
- IP ලිපින අපතේ යාම අවම වන අතර ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇත.

පෞද්ගලික IP ලිපින හා පොදු IP ලිපින (Private IP & Public IP addresses)

- පෞද්ගලික IP ලිපින යනු එකම ජාලය තුළ ඇති පරිගණක හෝ උපාංග අතර දත්ත සන්නිවේදනය කිරීමේදී භාවිතා වන IP ලිපින වේ.

- ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලවල ඇති පරිගණක සඳහා ලබාදෙන IP ලිපින වේ. මෙවා යොදාගෙන අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ විය නොහැක.
- කිසිදු අයතිරීච්ඡිත තොරව භාවිතා කළ හැක.
- පෞද්ගලික IP ලිපින පරාසයන්
 - ❖ 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (65, 536 IP addresses)
 - ❖ 172.16.0.0 – 172.31.255.225 (1, 048, 576 IP addresses)
 - ❖ 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (16, 777, 216 IP addresses)
- පොදු IP ලිපිනයක් යනු යම් පරිගණකයකට හෝ උපාංගයකට කම් ජාලයෙන් පිටත ඇති පරිගණකයකට හෝ උපාංගයක් සමඟ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය පොදු IP ලිපිනය වේ.
- නිවසක් හෝ කුඩා ආයතනයක් පිහිටි ජාලයක් නම් පොදු IP ලිපින බොහෝ දුරට සපයන්නේ අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නාට ඇති (Internet Service Provider / ISP) DHCP Server වේ.

Dynamic Host Configuration Protocol Server / DHCP ගතික සංග්‍රාහක වින්‍යාස නියමාවලි සේවාදායකය

- DHCP Server මගින් පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් අන්තර්ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය පොදු IP ලිපින ගතිකව ලබා දීම සිදුවේ.
- එනම් පරිගණකයක් අන්තර්ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වීමේදී DHCP server එකට ලබාදී ඇති පොදු IP ලිපින පරාසයෙන් එක ලිපියක් ඒ මොහොතේ එම පරිගණකය වෙත ලබා දේ.
- නිවසක් හෝ කුඩා ආයතනයක පිහිටි ජාලයක් නම් පොදු IP ලිපින බොහෝ දුරට සපයන්නේ අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නාගේ (Internet Service Provider / ISP) DHCP server වේ.
- විශාල වශයෙන් පරිගණකයක ඇති ආයතනවල එම ආයතනය තුළ ඇති විශේෂිත පරිගණකයක් DHCP server ලෙස ක්‍රියාකරමින් මෙම ලිපින පවරා දීම සිදු වේ.

වහරුකරණය යනු (Switching)

- වහරුකරණය යනු යවන්නාගේ සිට ගමනාන්තය දක්වා දත්ත යොමු කරවීමේ ක්‍රියාවලිය වේ.
- ආකාර 2කින් යුක්තය.
 1. පරිපථ වහරුකරණය (Circuit switching)
 2. පැකට්ටු වහරුකරණය (Packet switching)

පරිපථ වහරුකරණය (Circuit Switching)

- ජාලයක එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී පළමුව ස්ථාන දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කරගෙන ඉන්පසුව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුකරයි.

උදා :-

✓ දුරකථන

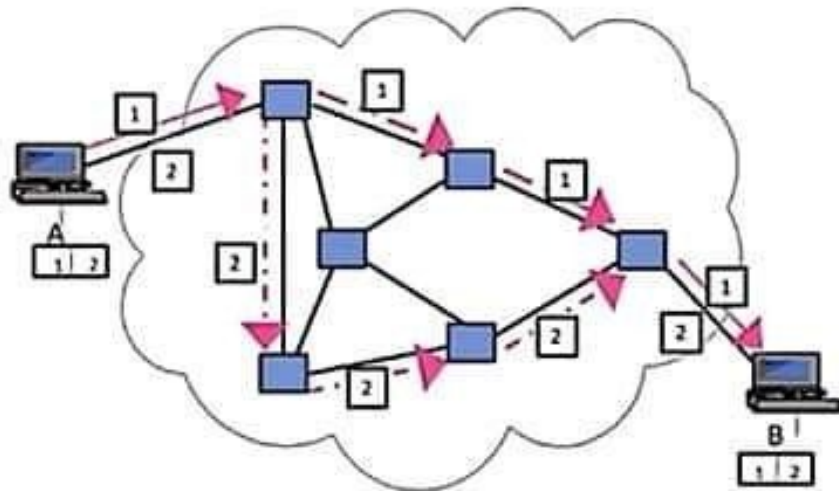
සන්නිවේදනය

- පරිපථ වහරුකරණය පියවර 03 කි.
 - ❖ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය වෙන් කරගැනීම.
 - ❖ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය
 - ❖ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය නැවත්වීම.

පැකට්ටු වහරුකරණය (Pack switching)

- ජාලයක එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී සම්ප්‍රේෂණය කළ යුතු දත්තය කුඩා කොටස්වලට බෙදා (පැකට්) සම්ප්‍රේෂණය කිරීම පැකට්ටු වහරුකරණයේදී සිදු වේ.

- මෙහිදී දත්ත යවන්නා හා ලබන්නා අතර භෞතික සම්පේෂණ මාර්ගයක් ප්‍රලික්ෂ්ම වෙන් කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර, මානසුරු මගින් ඒ ඒ අවස්ථාවන්හි තීරණය කරන මාර්ග ඔස්සේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.



යෙදුම් ක්‍රියාවලියක සිට තවත් යෙදුම් ක්‍රියාවලියකට දත්ත බෙදාහැරීම

- එක් පරිගණකයක වැඩසටහන් කිහිපයක් මගින්, තවත් පරිගණක කිහිපයකට දත්ත එක්වර සන්නිවේදනය කිරීමට සිදුවිය හැකි ය.

උදා :- පරිශීලකයාගේ web browser එසේ tabs/windows කිහිපයක් විවෘතව පවතින අතර, ඒවා සියල්ල අන්තර්ජාලයෙන් විවිධ වෙබ්සයිට් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.

- මෙහිදී ප්‍රභව පරිගණකය විසින් ගමනාන්ත පරිගණකයේ නිවැරදි වැඩසටහන වෙත දත්ත පැකටට්ටුව යැවිය යුතු වේ. එසේම ගමනාන්ත පරිගණකය විසින් තමන් වෙත දත්ත පැකට්ටුව නිසියාකාරව ලැබුණු බව ප්‍රභව පරිගණකයට තහවුරු කළ යුතු වේ.
- පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීව පවතින වැඩසටහන් හඳුනාගැනීම සඳහා ඊටම අනන්‍ය වූ අංකයක් ලබා දී ඇති අතර එය කෙවෙළු අංකය (port number) ලෙස හැඳින්වේ. එම අංකය පරිගණකයේ ජාල ලිපි යොමුව හා සම්බන්ධ කිරීමෙන් අදාළ පරිගණකයේ කුමන පරිගණක වැඩසටහන හා සම්බන්ධ විය යුතු දැයි සොයාගත හැකි ය.

බහුපටකරණය (Multiplexing)

- එමෙන්ම ප්‍රභව පරිගණක කිහිපයකින් එක් ගමනාන්ත පරිගණකයකට දත්ත එවිය හැක. එවිට ප්‍රභව පරිගණක කිහිපයක් ගමනාන්ත පරිගණකයේ එම වැඩසටහනක් සමඟ හෝ ගමනාන්ත පරිගණකයේ වැඩසටහන් කිහිපයක් හෝ සමඟ සම්බන්ධ වී තිබිය හැකි ය.
- එකම සන්නිවේදන මාර්ගයක් තුළ එකිනෙකට සම්මිශ්‍රණය නොවී ස්වාධීනව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම බහුපටකරණය (Multiplexing) ලෙස හැඳින්වේ.

6.8 අන්තර්ජාලයේ ඇති ප්‍රවාහන නියමාවලිවල හුවමාරි ගවේෂණය කරයි.

ප්‍රවාහන නියමාවලි (Transport protocols)

- පරිශීලක දත්ත පැකට්ටුව නියමාවලිය - UDP (User Datagram Protocol)
- සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය - TCP (Transmission Control Protocol)

පරිශීලක දත්ත පැකට්ටුව නියමාවලිය - UDP (User Datagram Protocol)

- Connectionless protocol
- එනම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර නොගෙන දත්ත යැවීම සිදුකරයි. ලබන්නාගේ පාර්ශවයෙන් දත්ත ලැබුණු බව තහවුරු නොකරයි.
- It is used for broadcast and multicast type of network transmission.

උදා :- DNS, SNMP, DHCP, VoIP

සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය - TCP (Transmission Control Protocol)

- Connection-oriented protocol
 - එනම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගෙන දත්ත යැවීම සිදුකරයි. ලබන්නාගේ සාර්ථකවයෙන් දත්ත ලැබුණු බව තහවුරු කරයි. (Acknowledgement)
- උදා :- HTTP, HTTPS, FTP

TCP හා UDP අතර වෙනස්කම්

- දත්ත වල දෝෂ හඳුනාගැනීම සහ ඒවා නැවත නිවැරදි කිරීම TCP තුළින් සිදුවන අතර UDP තුළින් මූලික දත්ත දෝෂ පරීක්ෂාවක් සිදු වුවත් TCP තරම් දෝෂ පරීක්ෂාවක් සිදු නොවේ. එහිදී දෝෂ නිරාකරණයක් සිදු නොවේ.
- TCP ඉහළ විශ්වාසනීයත්වයක් ඇති අතර UDP ඉහළ විශ්වාසනීයත්වයක් නොමැති වේ.
- TCP තුළින් දත්ත යැවීමේදී අනුපිළිවෙලකට යවයි. එම නිසා එය මන්දගාමී වේ. එසේම UDP තුළින් දත්ත ගමන් කිරීමේදී අනුපිළිවෙලක් නොමැතිව ගමන් කරයි. එම නිසා එය වේගවත් වේ.
- TCP පැකට් එකක් ඔරින් වැඩි වන අතර UDP පැකට් එකක් ඔරින් අඩු වේ.
- TCP විනාශන කටයුතු සඳහා සහය නොදක්වන අතර UDP විනාශන කටයුතු සඳහා සහය දක්වයි.

ඒකීය සම්පත් නිශ්චායකය (Unified Resource Locator – URL)

- අන්තර්ජාලයේ ඇති සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ වීමට භාවිතා කරන වෙබ් ලිපින ඒකීය සම්පත් නිශ්චායක (Unified Resource Locator – URL) ලෙස හඳුන්වයි.
- මෙම සම්පත් වෙබ් පිටුවක් කිසියම් ආකාරයක ගොනුවක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

http://www.vibhagaya.com/exam/paper.pdf

protocol service Domain Name Directory and resource

6.9 අන්තර්ජාලයේ ඇති යෙදුම් කිහිපයක් ගවේෂණය කරයි.

වසම් නාමය (Domain Name)

- මිනිසාට IP ලිපින මතක තබා ගැනීමට නොහැක.
- ඒ නිසා IP ලිපින වෙනුවට වසම් නාම (domain name) භාවිතා කරයි.
- වෙබ් අඩවියක් සඳහා ලබා දී ඇති නාමය වසම් නාමය ලෙස හඳුන්වයි.
- වසම් නාමයක් කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ.
- ඒවා "වසම් නාමය" සහ "වසම් වර්ගය" වේ.

moe.gov.lk

Domain name Domain type

- මෙහි වසම් නාමය වෙබ් අඩවිය අයත් පුද්ගලයාගේ / ආයතනයේ කැමැත්ත පරිදි ලබාදිය හැකි වුවත් වසම් වර්ගය හඳුන්වාදී ඇති රේගුලාසිවලට අදාලව දිය යුතුය.

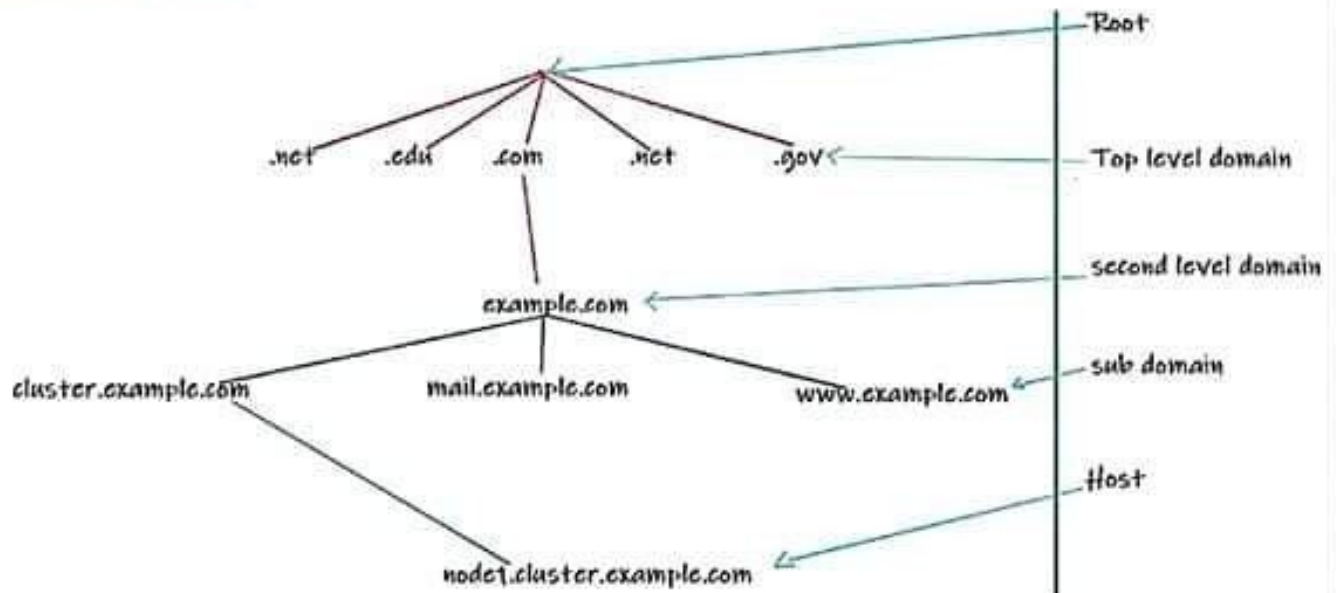
වසම් නාම ධුරාවලිය (Domain Name Hierarchy)

moe.gov.lk

low level Domain high level Domain

- වෙබ් අඩවි සඳහා ලබාදෙන වසම් නාමයන් ඉහළ සිට පහලට හමින් කරන ආකෘතියක් ඇත.

වසම් නාම ධුරාවලිය



ඉහළ මට්ටමේ වසම් (Top Level Domain – TLD)

- ඉහළ මට්ටමේ වසම් නාම ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයකට බෙදේ.
 - මූලික මට්ටමේ වසම් නාම (Original TLD)
උදාහරණ .com , .net , .edu , .org , .mil , .gov , .biz අයත් වේ.
 - රටක් නියෝජනය කරන වසම් නාම (Country code TLD)
උදාහරණ .lk , .uk , .in , .ae , .af , .usa , .ca , ... etc අයත් වේ.
 - ICANN-era generic top-level domains
උදාහරණ .apple , .app , .docs , .google , .info , .aero ... etc
 - භූගෝලීය ප්‍රදේශයක් නියෝජනය කරන වසම් නාම (Geographic TLD)
උදාහරණ .asia , .berlin , .nyc , .roma , ... etc

වසම් නාම පද්ධතිය (Domain Name System – DNS)

- පරිශීලකයෙකුට වෙබ් අඩවියකට පිවිසීමට නම්, එම වෙබ් අඩවිය අඩංගු වෙබ් සර්වරයේ IP ලිපිනය වෙබ් අතිරික්තයක් තුළට ඇතුළත් කළ යුතුය.
- නමුත් පරිශීලකයෙකුට ඔවු 32-කින් යුතු IP ලිපිනයක් මතක තබා ගැනීමට නොහැක.
- ඒ නිසා IP ලිපින වෙනුවට වසම් නාම භාවිතා වේ.
- එවිට වසම් නාම IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීම වසම් නාම පද්ධතිය මගින් සිදු කරයි.

විසමතාම සේවාදායකයක් ක්‍රියාකරන්නේ කෙසේද?(HOW DNS Work?)

- පරිශීලකයා www.Wikipedia.org යන වෙබ් ලිපිනය වෙබ් අතිරික්ෂුවට ඇතුළත් කරයි.



www.wikipedia.org = ?

අධිපාඨ තැන්පාරු නියමාවලිය (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP)

- ඔබ වෙබ් පිටුවකට පිවිසෙන සෑම විටම, ඔබේ පරිගණකය අන්තර්ජාලයේ කොතැනක හෝ ඇති වෙනත් පරිගණකයකින් එම පිටුව බාගත කිරීම සඳහා අධිපාඨ තැන්පාරු නියමාවලිය (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) භාවිතා කරයි.
- පරිශීලකයා වෙබ් අතිරික්ෂුවේ URL එකක් ටයිප් කර වෙබ් අඩවියට පිවිසේ. මෙහි ඇති http යන පදයෙන් Hyper Text Transfer Protocol භාවිතා කරන බව කිව හැක.

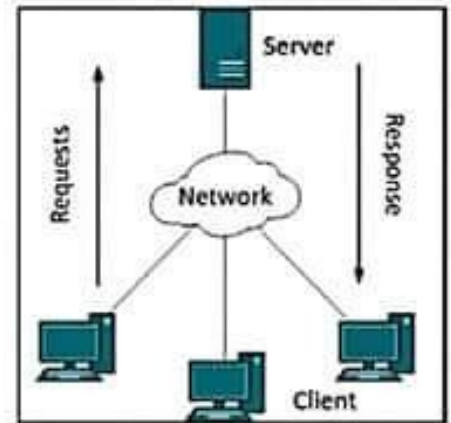
<http://www.vibhagaya.com/exam/paper.pdf>

- ඉන්පසු DNS සේවාදායකය මගින් URL ට අදාළ IP ලිපිනය සොයා දේ.
- පරිශීලකයා ඉල්ලූ URL එකට අදාළ ධාරක පරිගණකයේ IP ලිපිනය මුඛසරය හඳුනාත් පසු, පරිගණකය මගින් HTTP ඉල්ලීමක් (HTTP quest) යවයි.
- HTTP request එකක් පෙළි දෙකකින් යුක්ත වේ:
GET /index.html/1.1
HOST: www.example.com
- පළමු වචනය HTTP verb: "GET", සමහර අවස්ථාවලදී පෝරම යවන විට මෙය ("POST") ලෙස භාවිතා කරයි.
- ඊළඟ කොටසින් load කළ යුතු path එක කියවේ: "/index.html".
- අවසාන කොටසින් නියමාවලිය හා එහි වෙළුම දිස්වේ. (Protocol and the version of the protocol): "HTTP/1.1".
- දෙවන පෙළියෙන් ඉල්ලන ලද URL එකේ Domain name එක දිස්වේ.
- ධාරක පරිගණකයට HTTP ඉල්ලීම ලැබුණු පසු, අන්තර්ගතය ප්‍රතිචාරයක් (HTTP response) ලෙස එවයි.
- HTTP uses TCP/IP protocols

සේවායෝජක - සේවාදායක ආකෘතිය (client-server model)

- සේවාව ලබාගන්නා පරිගණක සේවාලාභී/සේවායෝජක පරිගණක (client) වන අතර සේවාවන් සපයන පරිගණක සේවාදායක පරිගණක (server) වේ.

- සේවාදායක වර්ග
 - ❖ Web server
 - ❖ Email server
 - ❖ Proxy server
 - ❖ DNS server
 - ❖ Application server
 - ❖ DHCP server



6.10 සාල නිර්මිතය (Network Architecture) විස්තර කිරීම සඳහා යොමු ආකෘති වල භූමිකාව විමර්ශනය කරයි.

1. OSI (Open System Interconnection)

මෙහිදී එක් පරිගණකයක සිට තවත් පරිගණකයකට දත්ත ගලා යාම සිදුවන්නේ ස්තර 07 ක් ඔස්සේය. තවද මෙසේ කිවහොත් දත්ත යොමුකරන පරිගණකයේ සිට යවනු ලබන පණිවිඩය ලබන අයට 07 කට බෙදා පෙන්වනු ලැබේ.

• Application Layer

දත්ත යවනා විසින් ලබන්නා වෙත යොමුකරන දත්ත ඇතුළත් කිරීම , දත්ත යොමු කිරීම ආදී කාර්යයන් ද දත්ත ලබන්නා විසින් එම ලැබෙන දත්තය බලාගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන Interface ලබාදීම . (Telnet,DNS,POP3,HTTP,SMTP)

• Presentation Layer

දත්ත Format වලට මාරු කිරීම මෙහිදී සිදුකරයි (MPEG , 3GP) ද Encrypt සහ Decrypt කිරීමද සිදුකරයි .

• Session Layer

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ කාර්යය සඳහා යොදාගන්නා උපකරණ සම්බන්ධ කරගැනීම , දත්ත හුවමාරු කරගන්නා ක්‍රමවේද හඳුනා ගැනීම , දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ය කරමින් ගොස් එය නැවතීම ආදී කාර්යයන් සිදුකරයි

• Transport Layer

ස්ථාන දෙකක් අතර දත්ත හුවමාරුව සිදුකරන්නේ මෙමගිනි .තවද සම්ප්‍රේෂණය කරන දත්ත කළමනාකරණය,දෝෂ හඳුනාගෙන නිරවුල් කිරීම , ආදී කාර්යයන් සිදුකරයි .TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol)

• Network Layer

දත්ත සම්ප්‍රේෂණය අදාළ මාර්ග හඳුනාගැනීම , සම්ප්‍රේෂණය කරන ලිපිනයන් හඳුනා ගැනීම , දත්ත ගෙනයන විට තදබදයක් නොමැති මාර්ග හඳුනාගෙන ඒවායින් දත්ත ගෙනයාම සිදුකරයි

- **Data Link Layer**

යවන්නාගේ අන්තයේදී දත්ත Data Packet බවට පෙරලීමත් ලබන්නාගේ අන්තයේදී ඒවා නැවත Decoding කර බිටු බවට පෙරලීමත් , සම්ප්‍රේෂණ දෝෂ සැකසීමත් වැනි කාර්යයන් සිදුකරයි

- **Physical Layer**

සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයක් හරහා දත්ත යැවීම සිදුකරනු ලබයි

2. **TCP/IP (Transport Control Protocol)**

- **Application Layer**

දත්ත යවන්නා හා ලබන්නා විසින් භාවිතා කරන මෘදුකාංග මෙම ස්තරයට අයත් වේ

- **Transport Layer**

විශ්වාසදායීව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අදාළ කාර්යයන් මෙම ස්තරයට අයත් වේ

- **Internet Layer**

දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අදාළ කාර්යයන් මෙම ස්තරය මගින් සිදුකරනු ලැබේ

- **Network Interface**

දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට අදාළ භෞතික උපකරණ එකිනෙක සම්බන්ධ වී දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම මෙම ස්තරයට අයත්වේ .

සේවාදායක වර්ග -; ජාලයකට සම්බන්ධ වන සේවා ලාභියෙකු වෙත විවිධ සේවාවන් ලබාදීම සඳහා සේවා දායක පරිගනක තුළ ස්ථාපිත කර ඇති මෘදුකාංග වර්ගයකි

1. Web Server
2. Mail Server
3. Proxy Server
4. Application Server
5. DNS Server (Domain Name Service)
6. DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol)

6.11 අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇති උපාංගවල ආරක්ෂණය සඳහා සන්නිවේදනයේ ඇති ආරක්ෂක ආකාර විමර්ශනය කරයි.

ගුප්ත කේතනය (Cryptography)

- ගුප්ත කේතනය යනු කේත භාවිතයෙන් තොරතුරු සහ සන්නිවේදනයන් සුරක්ෂිත කිරීමේ තාක්ෂණයකි. (Technique of securing information and communications through use of codes)
- එමඟින් තොරතුරු අවශ්‍ය පුද්ගලයාට පමණක් එය තේරුම් ගැනීමට හැකිය. මෙමඟින් තොරතුරු වලට අනවසරයෙන් පිවිසීම වලක්වනු ලැබේ.

- ගුප්ත කේතනයේ දී තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ගිල්විය ක්‍රම ගණිතමය සංකල්පවලින් (mathematical concepts) ලබාගෙන ඇත.
- එය විකේතනය කිරීම අසීරු වන අයුරින් පණිවිඩ පරිවර්තනය කිරීම සඳහා රීති පදනම් කරගත් ගණනය කිරීම් ඇල්ගොරිතම (algorithms) ලෙස හැඳින්වේ.
- මෙම ඇල්ගොරිතම ගුප්ත කේතන යතුරු (keys), ඩිජිටල් අත්සන් කිරීම (digital signing), අන්තර්ජාලයේ වෙබ් ගවේෂණය (web browsing) සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සහ ඩෙබිට් කාඩ් ගනුදෙනු (credit & debit card transactions) වැනි රහස්‍ය ගනුදෙනු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.

ගුප්ත කේතනය සිදු වන්නේ කෙසේද ?

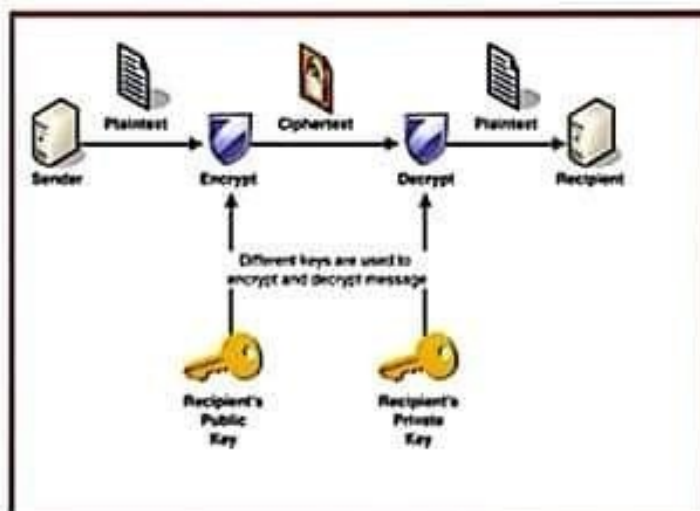
- මෙහිදී සම්ප්‍රේෂණය කරන දත්තය, සරල පෙළ (plain text) ලෙස හඳුන්වයි. එය යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් (ඇල්ගොරිතමයක්) භාවිතා කර දත්ත කියවීමෙන් තොරව ආකාරයකට පරිවර්තනය කරයි. මෙම ක්‍රියාවලිය දත්ත කේතනය (Data Encryption) ලෙස හඳුන්වයි.) කේතනය වූ දත්ත, කේතන පෙළ (cypher text) ලෙස හඳුන්වයි.
- ලබන්නා විසින් එම කේතනය වූ දත්ත, නැවත කියවිය හැකි දත්ත බවට පරිවර්තනය කළ යුතු වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය දත්ත විකේතනය (Data Decryption) ලෙස හඳුන්වයි.

ගුප්ත කේතන ආකාර

- සමමිතික යතුරු කේතනය (Symmetric Key Encryption)
- කේතනය කිරීම සහ විකේතනය කිරීමට තනි පොදු යතුරක් (secret key) භාවිතා කරයි.
- සමමිතික යතුරු පද්ධති වේගවත් හා සරලය.
- නමුත් ගැටලුව වන්නේ යවන්නා සහ ලබන්නා කෙසේ හෝ ආරක්ෂිත ආකාරයකින් යතුර හුවමාරු කරගැනීමට සිදුවීමයි.

අසමමිතික යතුරු කේතනය (Asymmetric Key Encryption)

- මෙහිදී දත්ත කේතනය කිරීමට හා විකේතනය කිරීමට එකිනෙකට වෙනස් යතුරු දෙකක් භාවිත කරයි.
- එකිනෙකට වෙනස් යතුරු දෙකක් වුවත්, මෙවා ගණිතමය වශයෙන් එකිනෙකට සම්බන්ධ වන යතුරු යුගලයකි.
- කේතනය සඳහා පොදු යතුරක් (public key) භාවිතා කරන අතර විකේතනය සඳහා පුද්ගලික යතුරක් (private key) භාවිතා කරයි.
- මෙය පොදු යතුරු කේතනය (public key encryption) ලෙසද හඳුන්වයි.
- පොදු යතුර සෑම කෙනෙකුම දැන සිටියද, දත්තය විකේතනය කළ හැක්කේ අපේක්ෂිත ලබන්නාට පමණි. හේතුව, ඔහු පමණක් පුද්ගලික යතුර දන්නා බැවිනි.
- මෙහිදී දත්ත යවන්නා විසින් ලබන්නාගේ පොදු යතුර භාවිතා කර දත්ත කේතනය කළ යුතුවේ.
- මෙහිදී ලබන්නාගේ පොදු යතුර ප්‍රසිද්ධියේ භාවිතාවන යතුරක් වුවත්, ලබන්නාගේ පෞද්ගලික යතුර දන්නේ දත්ත ලබන්නා පමණි.



අංකිත අත්සන (Digital Signature)

- කිසියම් ලියවිල්ලක වලංගු බව හා සත්‍යතාවය තහවුරු වන්නේ එම ලියවිල්ල ලියූ පුද්ගලයාගේ අත්සන ඇත්නම් පමණි.
- අංකිත ලියවිල්ලක ද වලංගු බව හා සත්‍යතාවය පිළිගත හැක්කේ එය එවූ පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීමට හැකි වුවොත් පමණි.
- කිසියම් පාර්ශවයක් විසින් එවන දත්තවල වලංගු බව හා සත්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය වන අතර එය අංකිත අත්සන (Digital signature) ලෙස හඳුන්වයි.

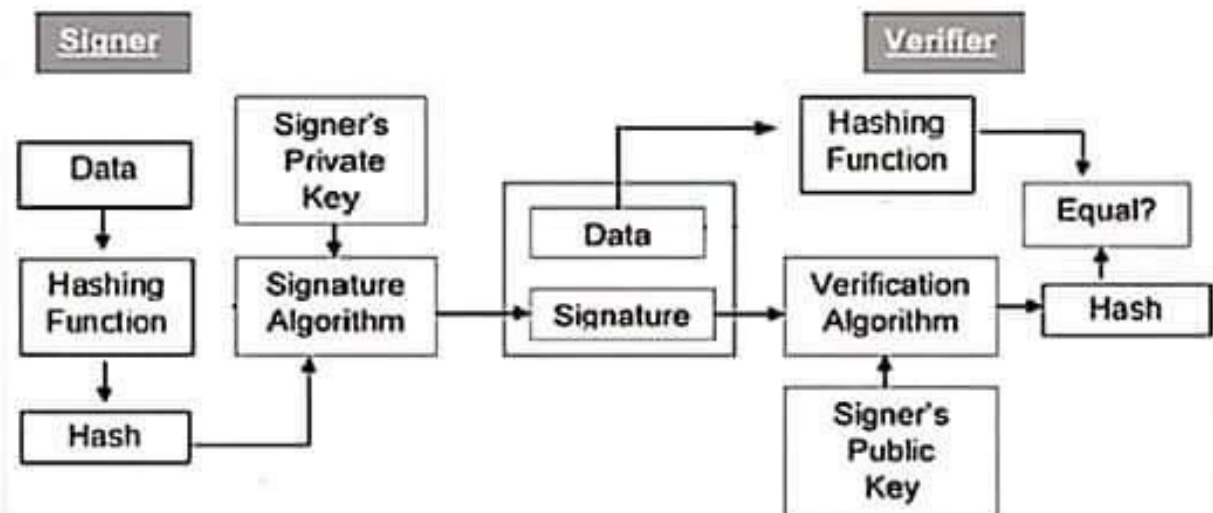
අංකිත අත්සන යොදන ආකාරය

- මෙම අංකිත අත්සන යොදන සෑම පුද්ගලයෙකුටම පොදු-පුද්ගලික යතුරු යුගලක් ඇත.
- සාමාන්‍යයෙන්, කේතනය / විකේතනය සහ අත්සන් කිරීම / සත්‍යාපනය සඳහා භාවිත කරන යතුරු යුගල එකිනෙකට වෙනස් වේ.
- ලියවිල්ලක් යවන විට අත්සන් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පුද්ගලික යතුර (sender private key) , අත්සන් යතුර (signature key) ලෙසත් ලබන්නා විසින් පියවිල්ලේ වලංගුතාව පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරන යවන්නාගේ පොදු යතුර (sender public key) , සත්‍යාපන යතුර (verification key) ලෙසත් හැඳින්වේ.

Hashing?

- පුද්ගලයෙකු තවත් පුද්ගලයෙකුට ලිපියක් යවනවා යැයි සිතමු.
- එම ලිපිය, වරකට ජෙලි කිහිපයක් පමණක් ඇති කුඩා කොටස්වලට කඩනු ලැබේ.
- එම ජෙලි කිසියම් කේතනයකට පරිවර්තනය වන අතර එම කේතනය නැවතත් කියවිය හැකි ජෙලි බවට පත් කළ නොහැකිය මෙම ක්‍රමවේදය පුරුණය (Hashing / hashing function) ලෙස හැඳින්වේ.
- පුරුණය මගින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය "Message Digest/Hash value" ලෙස හැඳින්වේ.

අංකිත අත්සන් යොදන ආකාරය



- අත්සන් කරන පුද්ගලයා (signer) විසින් hash ශ්‍රිතය මගින් hash value එකක් ජනනය කරයි.
- ඩිජිටල් අත්සන් නිපදවන අත්සන් ඇල්ගොරිතමයට hash value සහ signature key දෙක ලබා දෙනු ලැබේ. ඉන්පසු ලබා දුන් hash value එක මත, දත්තවලට අංකිත අත්සන එකතු කළ පසුව දෙකම ලබන්නා (verifier) වෙත යවනු ලැබේ.
- Verifier විසින් සත්‍යාපන ඇල්ගොරිතමයට (verification algorithm) අංකිත අත්සන සහ සත්‍යාපන යතුර ඇතුළත් කරයි. සත්‍යාපන ඇල්ගොරිතමය ප්‍රතිඵලය ලෙස යම් අගයක් ලබා දෙයි.

- Hash value උත්පාදනය කිරීම සඳහා ලැබුණු දත්තමය verifier වසින් එකම hash ශ්‍රිතයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.
- යථා ලද දත්ත සත්‍යාපනය (Verification) කිරීම සඳහා, මෙම උත්පාදනය කළ hash අගය සහ සත්‍යාපන ඇල්ගොරිතමයේ ප්‍රතිදානය සංසන්දනය කරයි.
- එම අගයන් සමාන නම්, අංකිත අත්සන වලංගු යැයි verifier තීරණය කරයි.
- අංකිත අත්සන නිර්මාණය කර ඇත්තේ අත්සන් කරන්නාගේ 'පුද්ගලික' යතුරෙන් වන අතර වෙනත් කිසිවෙකුට මෙම යතුර නිවස නොහැක.

තර්ජන (Threats)

- අනිෂ්ට මෘදුකාංග (Malware) - හානිකර ක්‍රියාවන් සිදුකිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පරිගණක වැඩසටහන් අනිෂ්ට මෘදුකාංග ලෙස හඳුන්වයි.
- Viruses - ද්වේශ සහගත වැඩසටහනක් (malicious program) වන අතර අවිඤානිකව පරිගණකයට ඇතුළු වී එහි ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය වී හානිකර කාර්යයන් සිදුකරන පරිගණක වැඩසටහනකි.
- ටෙටරස්සයක් මගින් කළ හැකි හානිකර ක්‍රියාකාරකම් -
 - ❖ මතක අවකාශය ලබා ගැනීම. (taking memory space)
 - ❖ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර වැනි පුද්ගලික තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම.
 - ❖ පරිශීලක තීරය මත අනවසර පණිවිඩ ඇල්වීම.
 - ❖ දත්ත විනාශ කිරීම.
 - ❖ පරිගණක පද්ධතිය මන්දගාමී කිරීම. (slow down)
- Trojans - පරිශීලකයන් නොමත යවමින් පරිගණකය ආක්‍රමණය කරන හානිකර පරිගණක වැඩසටහනකි. හානිකර නොවන ආකාරයෙන් පැමිණ පරිගණකයට හානි පවුණුවන වැඩසටහනකි.
- කතු බැංගු (Phishing) - විශ්වාසවන්ත සාර්ථකයක් ලෙස පෙනී සිටීමින් පරිශීලකයන් සතු නාම, පුරපද, ණයපත් දත්ත, ගිණුම් අංක වැනි සංවේද දත්ත සොරාගැනීම.

ගිනි පවුර (firewall)

- අනවසර ප්‍රවේශවන්නන්ගෙන් ජාලය ආරක්ෂා කර ගැනීමට භාවිතා වන උපාංගයක් වේ. (Prevent unauthorized access)
- ගිනිපවුරක් දාඩාංග, මෘදුකාංග හෝ දෙකම විය හැකිය.
- එය වසින් පැමිණෙන සහ පිටතට යන ජාල ගමනාගමනය අධීක්ෂණය (monitor incoming and outgoing network traffic) කරයි.
- නිශ්චිත ආරක්ෂක නීති මාලාවක් මත පදනම්ව ගමනාගමනයට ඉඩ දිය යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කරයි. (allow or block specific traffic based on a defined set of security rules)

ප්‍රති ටෙටරස් මෘදුකාංග (Anti-virus software)

- හානිකර ටෙටරස් සොයා ගැනීමට සහ එම ටෙටරස් මගින් සිදුකරන හානිකර ක්‍රියාවන් නිරෝධනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංගයකි.

උදා :-

- ❖ Kaspersky anti-virus SW
- ❖ MacAfee
- ❖ AVG
- ❖ Bitdefender
- ❖ Norton

අධ්‍යාපනය / දැනුවත් බව / හොඳ පුරුදු

- හානිකර පරිගණක වැඩසටහන් වලින් සහ අනවසර ප්‍රවේශවීම් වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා පරිශීලකයන්ගට මනා දැනුවත් කිරීම් යුතුය.
- පුරපද යෙදීමේදී ආරක්ෂිත ශක්තිමත් පුරපද යෙදීමට පුරුදු විය යුතුය.
- ප්‍රතිටෙටරස් මෘදුකාංග දිනපතා යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
- උපස්ථ භෞතු පවත්වාගෙන යා යුතුය.

6.12 අන්තර්ජාල සේවය සපයන්නාගේ භූමිකාව (Internet Service Provider / ISP)

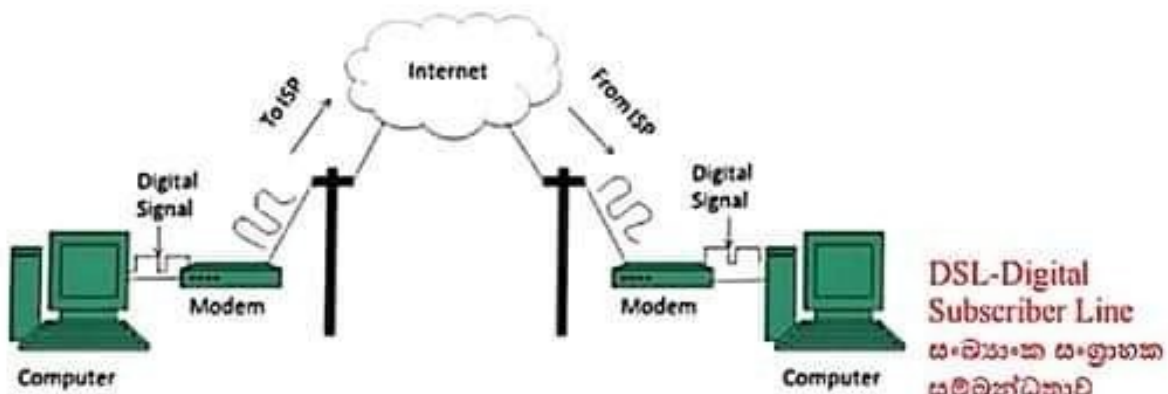
- ISPs: අන්තර්ජාල සේවය සපයන්නෝ යනු අන්තර්ජාල සේවාවන්ට සම්බන්ධ වීමට පහසුකම් සලසන ආයතනයකි. මෙම අන්තර්ජාල සේවය සපයන්නන් විවිධ ආකාරයෙන් වර්ග කර දැක්විය හැකිය.



- අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට ප්‍රමුඛ කිහිපයක් තිබේ. මෙම සම්බන්ධතා වර්ග පහත දැක්වේ.
 - ❖ Dial-up
 - ❖ ISDN
 - ❖ DSL
 - ❖ ADSL
 - ❖ කේබල් ටීවී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා
 - ❖ වන්දිකා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා
 - ❖ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා

Dial-up connection

- පරිගණකය කියල්-අප් සම්බන්ධතාවය හරහා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා දුරකථන මාර්ගයක් භාවිතා කරයි.
- කියල්-අප් සම්බන්ධතාවය සැකසීමට මොඩමයක් (MODEM / Modulator-Demodulator) අවශ්‍ය වේ. මෙම මොඩමය පරිගණකය සහ දුරකථන මාර්ගය අතර අතුරු මුහුණතක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.



- DSL යනු ප්‍රෝඩබැන්ඩ් සම්බන්ධතාවයේ ආකාරයකි.
- එය සාමාන්‍ය දුරකථන මාර්ග හරහා වඩා වේගවත් සම්බන්ධතාවයක් සපයයි.
- මෙන් නොව අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව බඳනොවැටී, දුරකථන ඇමතුම් ලබාගත හැකිය.
- Several versions of DSL technique available today
 - ❖ අසමමිතික සංචාන සංග්‍රාහක සම්බන්ධතාවය - Asymmetric DSL (ADSL)
 - ❖ සමමිතික සංචාන සංග්‍රාහක සම්බන්ධතාවය - Symmetric DSL (SDSL)
 - ❖ High bit-rate DSL (HDSL)
 - ❖ Rate adaptive DSL (RDSL)

අසමමිතික සංඛ්‍යාංක සංග්‍රාහක සම්බන්ධතාවය - Asymmetric DSL (ADSL)

- මෙය වඩාත් ජනප්‍රිය DSL සම්බන්ධතාවයයි.
- බොහෝ අය උඩුගත කරනවාට වඩා වැඩි තොරතුරු බාගත කරති. මේ නිසා, අසමමිතික සම්බන්ධතාවයකට වඩා පහළ කලාප පළල සහ අඩු උඩු කලාප පළලක් ඇත. (more downstream bandwidth and less upstream bandwidth)
- ලාභදායී වේ.

පෞද්ගලික IP යොමු භාවිත කරන ගෘහස්ථ ස්ථානීය ජාල

- පොදු IP ලිපිනයක් යනු අන්තර්ජාල හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි IP ලිපිනයකි.
- පුද්ගලික IP ලිපිනය, පුද්ගලික අවකාශය තුළ ඇති පරිගණක, අන්තර් ජාලයට කෙලින්ම නිරාවරණය වීමට ඉඩ නොදී අන්තර්ජාලය භාවිතයට ඉඩ සලසයි.
- උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ නිවස තුළ පරිගණක කිහිපයක් තිබේ නම්, ඔබේ නිවස තුළ ඇති සෑම පරිගණකයක් සඳහාම පුද්ගලික IP ලිපින භාවිතා කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය විය හැක.
- මෙම තත්ත්වය තුළ, ඔබේ රවුටරයට පොදු IP ලිපිනය ලැබෙන අතර, ඔබේ රවුටරයට සම්බන්ධ කර ඇති සෑම පරිගණක, වැඩිලට සහ ස්මාට්ෆෝන් (යනාදී හෝ වැඩිදුරටත්) ඔබේ රවුටරයෙන් DHCP ප්‍රොටෝකෝලය හරහා පුද්ගලික IP ලිපිනයක් ලබා ගනී.

ජාල ලිපි යොමු පරිවර්තනය (Network Address Translation)

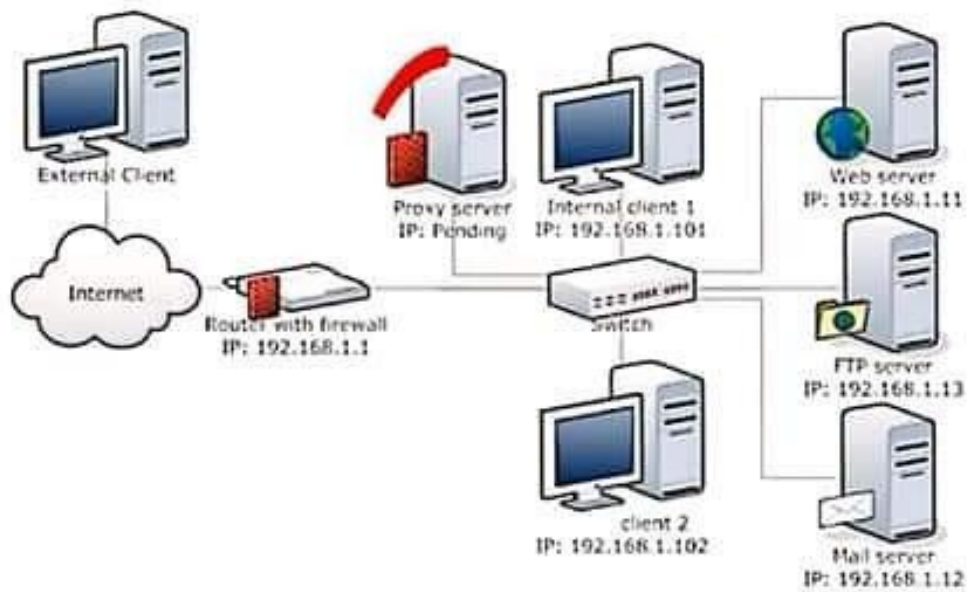
- අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා පොදු IP ලිපිනයක් අවශ්‍ය වේ.
- නමුත් පුද්ගලික ජාලයක, පුද්ගලික IP ලිපිනයක් භාවිත වේ. එවිට පුද්ගලික ජාලයේ සියලු පරිගණක අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වන්නේ කෙසේද ?
- NAT හි අදහස් වන්නේ එක් පොදු ලිපිනයක් හරහා ඔහු උපාංගවලට අන්තර්ජාලයට පිවිසීමට ඉඩ දීමයි.
- මේ සඳහා පුද්ගලික IP ලිපිනය පොදු IP ලිපිනයකට පරිවර්තනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.
- ජාල ලිපින පරිවර්තනය (NAT) යනු local hosts සඳහා අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ලබා දීම සඳහා පෞද්ගලික IP ලිපින එකක් හෝ වැඩි ගණනක් පොදු IP ලිපිනයකට හෝ වැඩි ගණනකට පරිවර්තනය කරන ක්‍රියාවලියකි.
- NAT සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ රවුටරය හෝ ෆයර්වෝලය මතය.

NAT හි වාසි

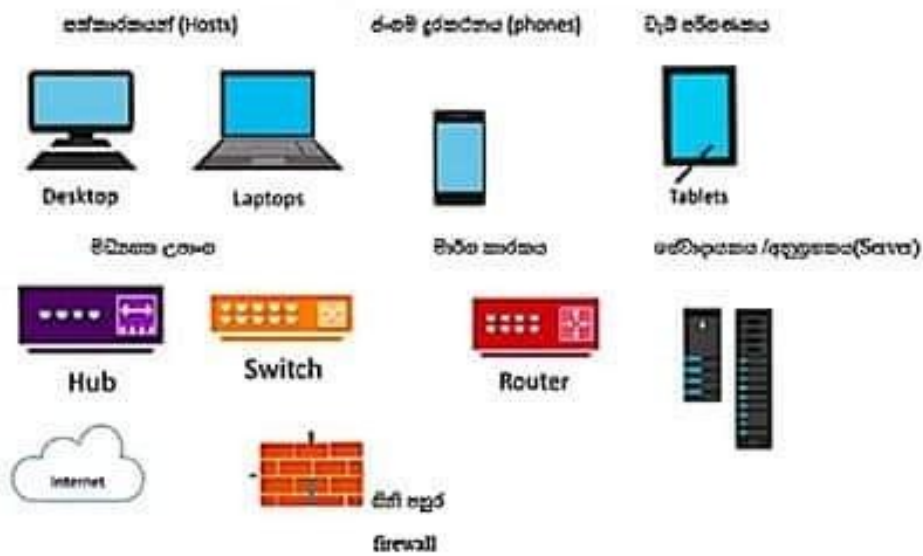
- NAT වසින් නිත්‍යානුකූලව ලියාපදිංචි කරන ලද IP ලිපින සංරක්ෂණය (conserve IP addresses) කරයි.
- IP ලිපින පිටතට නිරාවරණය නොවීම නිසා පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වේ. It provides privacy as the device IP address, sending and receiving the traffic, will be hidden.

Proxy server (නියෝජන සේවාදායකය)

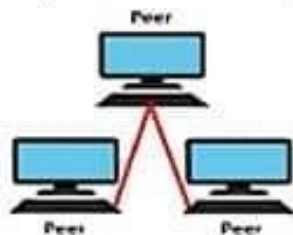
- නියෝජන සේවාදායකයා යනු සේවාලාභියා සහ අන්තර්ජාලය අතර අතරමැදි සේවාදායකයකි.
- නියෝජන සේවාදායකයන් පහත සඳහන් මූලික කාර්යයන් ඉටුකරයි.
 - ❖ Firewall and network data filtering.
 - ❖ Improve security and privacy.
 - ❖ Network connection sharing.
 - ❖ Data caching.



ජාල සටහන් නිර්මාණය කිරීම



- සාප්ත පරිගණක සහිත ජාල peer-to-peer network



මෙම ජාලය තුළ දක්නට ලැබෙන විශේෂත්වයක් වන්නේ සේවාදායකය පරිගණකයක් (server) නොමැති වීමයි. සෑම පරිගණකයක් සඳහාම එක්ම කාර්යභාරයක් හා එකම වගකීමක් මට හිමිවී ඇත.

(මූලාශ්‍රය - අරිත් පිටිස් මහතාගේ ලිපියකිනි.)

- සේවාදායකය හා සත්කාරකයන් නිර්මිතිය (client server architecture.)



මෙම ජාලය තුළ සර්ව පරිගණකය මගින් සේවාව ලබාදෙන අතර සත්කාරකයන් විසින් එම සේවාව ලබා ගනු ඇත.

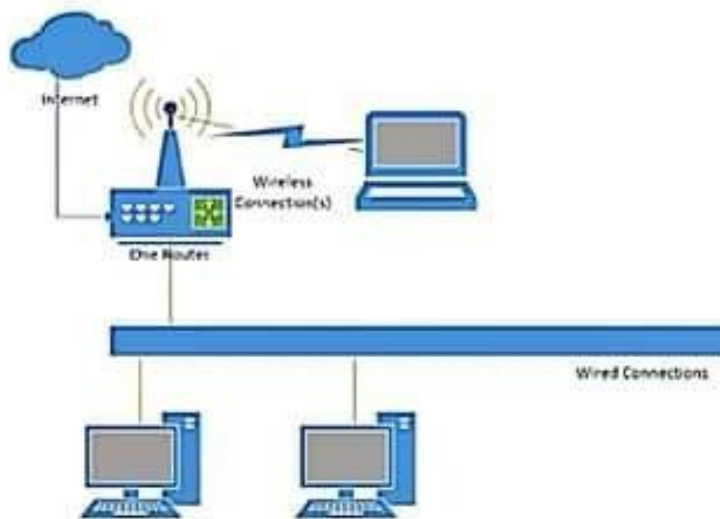
එම ජාලයට ගිනි පහුරක් firewalls ඇතුළත් කරන්න.



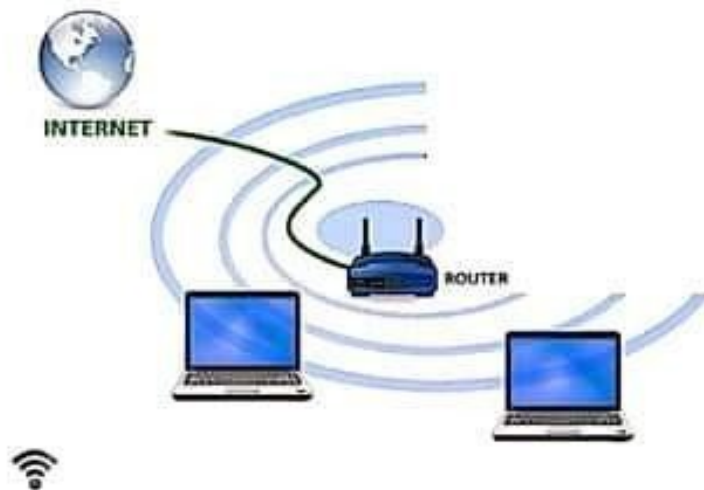
ගිනි පහුර firewalls ජාලයකට ඇතුළත් කරනු ලබන්නේ අභ්‍යන්තර ජාලයේ සන්නිවේදන උපාංගය වන මිං මාරුවට කළින් බව මතකයේ තබාගන්න

මූලාශ්‍රය :- අලින් පිරිස් මහතාගේ ලිපියකිනි.

Desktop පරිගණකයක් රැහැන් මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම



රූපයේ දැක්වෙන මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් උතුල් පරිගණකයක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම



නිවසේ ඇති මෙස පරිගණකයක් , උතුල් පරිගණකයක් , ජංගම දුරකතනයක් අන්තර්ජාලය මස්සේ සම්බන්ධ කරන ආකාරය



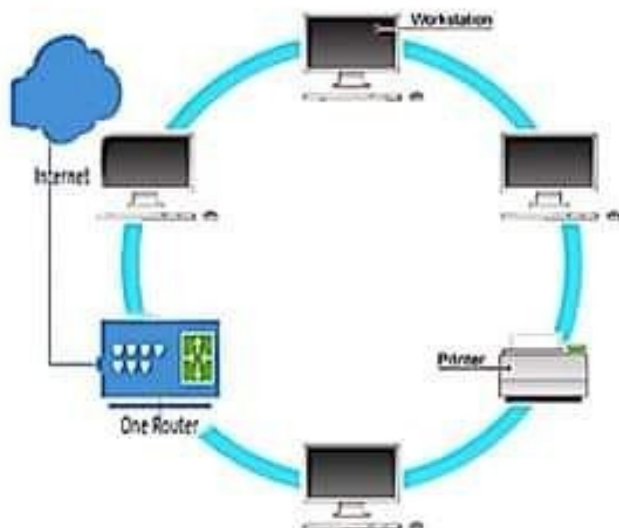
රැහැන් මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් සේවා සපයන ආයතනයක් (ISP) හරහා දුරකතනයක්, අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගැනීම



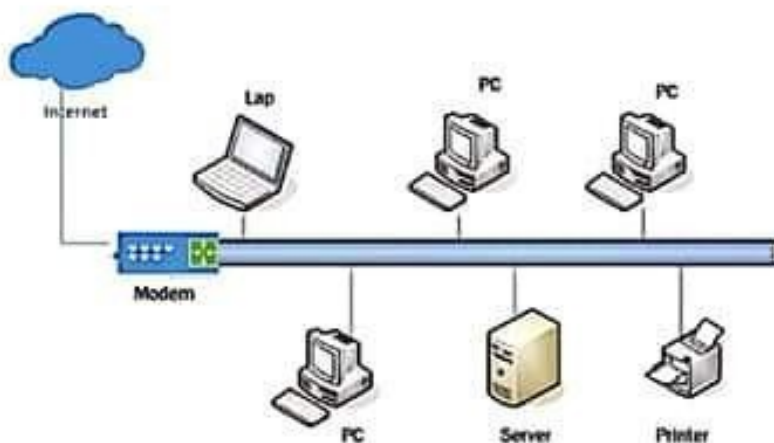
1. වත්දිකා රූපවාහිනී වැනල් සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා රූප සටහන



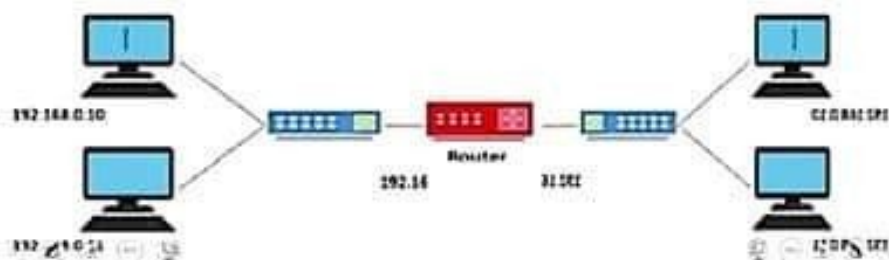
2. රැහැන් සහිත උපක්‍රමයක් භාවිතා කරමින් පරිගණක 4කින් සමන්විත වළල්ලක ආකාරයට සකස් කළ පරිගණක ජාලයක් , ජාල මුද්‍රකයක් සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් නිරූපනය කරන්න



3. ඔස් ස්ථලය යටතේ නිර්මාණය කර ඇති පරිගණක 04කින් යුත් ජාලයක් අන්තර්ජාලය හා මුද්‍රකයක් සම්බන්ධ කිරීම



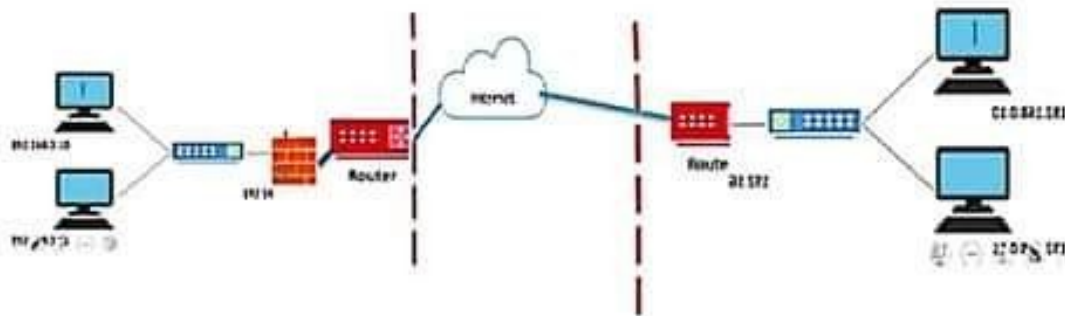
එකම ආයතනයක පිහිටි අතවැනි හා සැපයුම් කළින් හඳුන්වන ශාඛා දෙක සතු පරිගණක ජාල දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ජාල රූප සටහනක් අඳින්න



එකම ආයතනයක අංශ දෙකක් සඳහා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබා දීමට ජාල රූප සටහනක් අඳින්න.



ආයතනයක පිහිටි අභ්‍යන්තර ජාලයක් වෙනත් ආයතනයක ඇති භාහිර ජාලය හා සම්භ සම්බන්ධ වීම දක්වන රූප සටහනක් අඳින්න.



කඩ ඉවි මගින් එක් එක් ජාලයේ පිහිටි දත්වලට ලබයි. සෑම ජාලයකම අභ්‍යන්තරයේ කඩ මාර්ගය සොයා ගැනීම සඳහා රවුටරයක් භාවිත වේ. මෙම රවුටර දෙක එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමෙන් මුළු ජාලය ගොඩනැගෙනු ඇත. එක් එක් ජාලයට භාහිර ජාලයකින් දත්ත පැමිණෙන බැවින් ඒවායේ ආරක්ෂාව සඳහා ශීතී පත්‍රයක් භාවිතා කළ යුතුය.

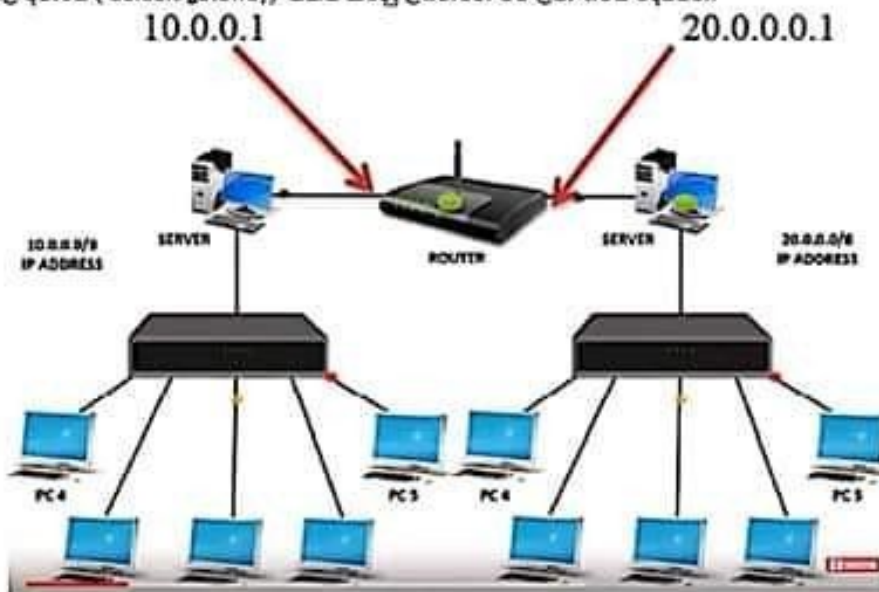
මුලාශ්‍රය :- අජිත් පිටිස් මහතාගේ ලිපියකිනි.

ජාල ද්වාරය (Gateway)

ජාල ද්වාරය යනු ජාල උපාංගයකි මගින් විවිධ IP ලිපිත වලින් යුත් ජාල දෙකක් එකිනෙක සම්බන්ධ කෙරේ. ජාල දෙක අතර ගේටවෙයින් වශයෙන් භාවිතාවේ. ජාලය තුළට හා ඉන් පිටතට ගමනාගමනය සඳහා

භාවිතා කරන රවුටරයක්, ශීතීපත්‍ර , සේවාදායකය හෝ වෙනත් උපාංගයන් විය හැකිය

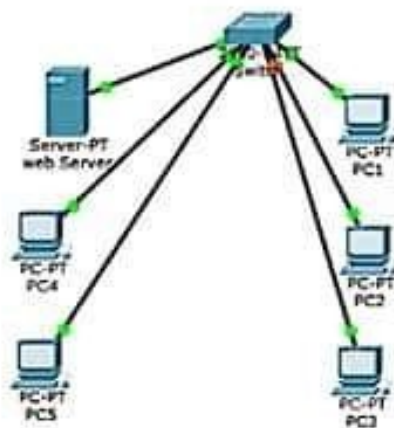
ජාල ද්වාරය (default-gateway) සකස් කරනු ලබන්නේ එම උපාංගයේ දෙපසිනි.



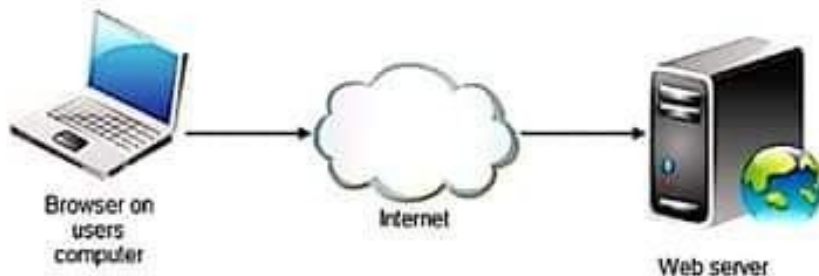
4. එක් පරිගණකයක් යොදා ගනිමින් www.doenets.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීම



5. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක වෙබ් සේවාදායකයක් පිහිටුවා ගැනීම



6. අන්තර්ජාලය තුළ වෙබ් සේවාදායකයක් ස්ථාපනය කිරීම

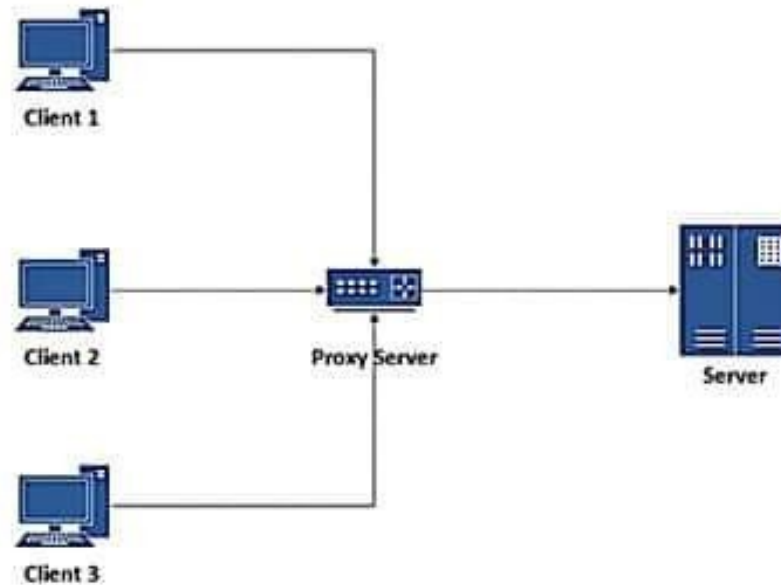


7. Mail server ප්‍රායෝගික භාවිතය

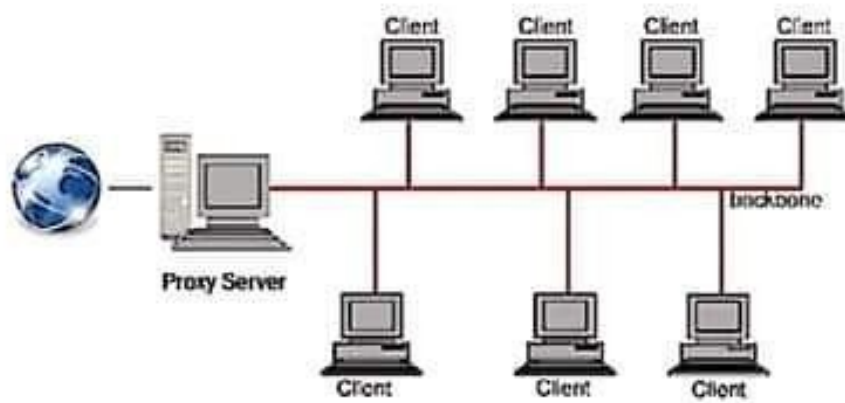


නියෝජන අනුග්‍රාහක භාවිතය (Proxy server)

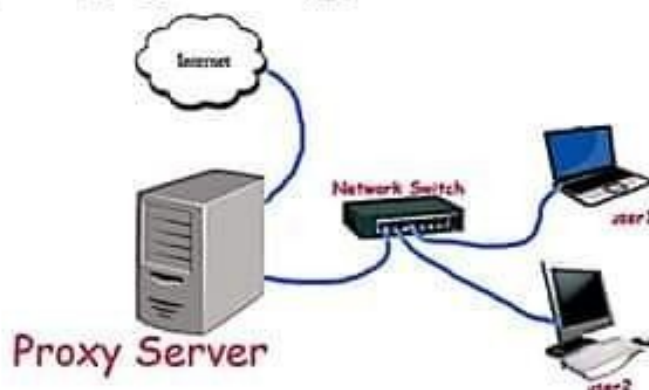
- අන්තර්ජාලයේ අපගේ හැසිරීම් ලේඛණගත කළ හැකිය
- සෙවුම් යන්ත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම
- ජාලය තුළ ඇති පරිගණකවල ආරක්ෂාව සඳහා තොරතුරු රැස් කිරීම
- අන්තර්ජාලය තුළ විවිධ ප්‍රවේශයන් සාලනය කිරීම



8. ඔස් ස්ථලයක නියෝජිත අනුග්‍රාහකයක් ස්ථාපිත කිරීම



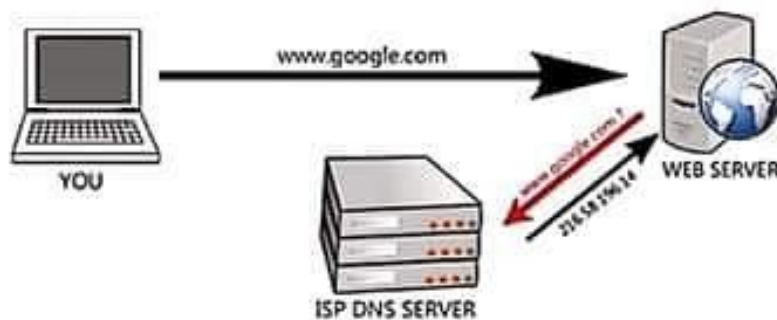
9. අන්තර්ජාලය තුළ නියෝජන අනුග්‍රාහකයක් ස්ථාපනය



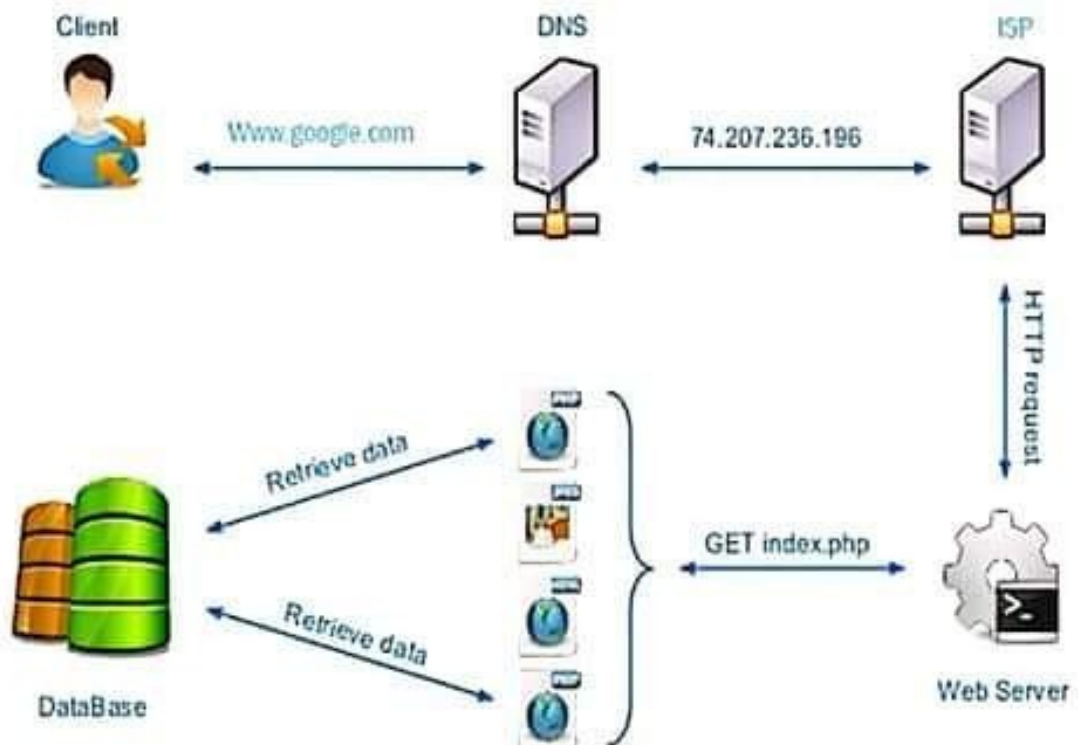
10. විෂය නාම අනුග්‍රාහක - Domain name server

DNS යනු පරිගනක ජාලය තුළ ස්ථාපනය කර ඇති තවත් සේවාදායක පරිගනකයක් (server) තුළ ක්‍රියාත්මක වන පරිගනක වැඩසටහනකි. මෙමගින් අප විසින් ලබාදෙන Domain Name එක IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරනු ලබයි.

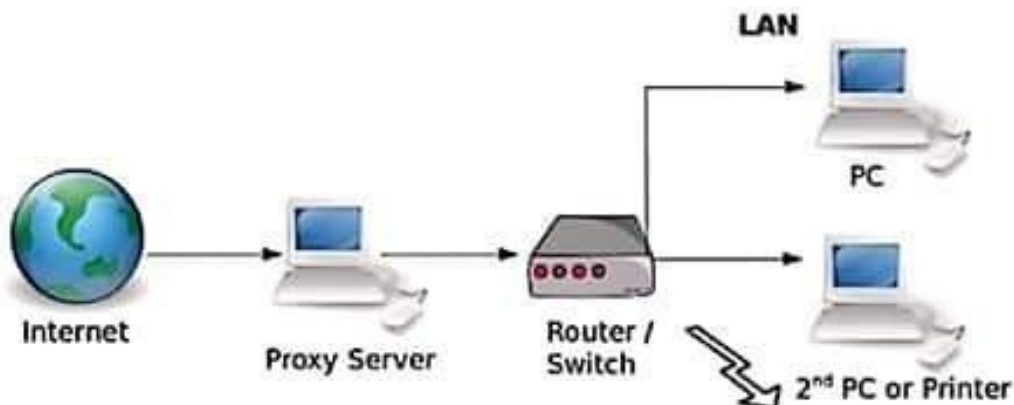
www.google.com ලිපිනය DNS මගින් භාවිතා වන අයුරු



11. පරිගනකයක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම , web අඩවියකට පිවිසීම යන ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන උපාංග ඇතුළත් වන පරිදි ජාල සටහනක් අඳින්න



12. පාසලක පරිගණක ජාලයක සිසුන්ගේ අන්තර්ජාල හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීමට සුදුසුම ආකාරයට ජාලයක් නිර්මාණය කරන්න



13. පාසල් පරිගණක ජාලයක සිට Facebook අඩවියට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා ඇතුළුවීම වැළැක්වීම පරිදි පාලනය කළ හැකි ජාලයක සටහනක් අඳින්න

